

人形机器人系列专题之新型减速器 摆线减速器有望成为人形机器人新的迭代方向

优于大市

核心观点

当下人形机器人已走过产品定义阶段，向功能实现、商业化落地方向演进，围绕软硬件的升级优化及二者的适配和耦合成为后续的迭代重心。目前多数人形机器人产品已逐步完成基本功能实现阶段（基础运动、轻负载），但距大规模商用和家用场景落地仍有一定提升空间，预计后续迭代的方向主要围绕软（模型泛化能力）和硬（方案优化升级），以及软硬件的耦合等方面。硬件方面，我们预计后续的迭代方向主要包括高负载、轻量化、高散热和低能耗、稳定性和灵活性、低成本等方面去做进一步迭代升级。

摆线/新型减速器较行星精度更高+较谐波负载能力更强，有望用于人形机器人关节。当前人形机器人关节模组以行星、谐波减速器方案为主；1）行星方案：结构简单、成本低，但背隙大影响精度，且采用多级结构会增大体积重量；2）谐波方案：精度高，但柔轮反复变形导致抗冲击性、寿命与可靠性相对不足，限制其高负载场景应用（Optimus 下肢依赖负载能力的丝杠）。摆线减速器方案（或升级迭代版本）具减速比大、传动效率高、传动精度高、承载能力强、成本相对适中等特点，**较行星精度更高、较谐波负载能力更强、较传统 RV 体积重量更小**。若对摆线方案进行迭代升级，有望使其适配一定需求场景，有望成为人形机器人减速器迭代的新方向之一。

摆线/新型减速器有望在人形机器人下肢→腰髋→其他关节部位实现逐步搭载，空间有望超 140 亿元。目前摆线减速器主要用于环保、电力、化工等领域，据 QY Research，未考虑人形需求下 2029 年全球空间有望达 170 亿元；人形领域，随摆线（新型）减速器在结构、材料、零件等的优化升级，有望在人形关节上实现逐步渗透：**从负载需求最高的下肢（或用丝杠），到高负载要求的腰髋环节，再到肩部、手肘、手腕等环节**，从而打开增量空间，初步估算 2030 年人形机器人用新型减速器市场空间有望超 140 亿元人民币。

摆线减速器壁垒高，车端齿轮玩家以及具备 RV 减速器能力禀赋的玩家有望切入。摆线减速器由摆线轮、针轮、偏心轴、轴承等零件组成，设计与工艺均复杂，且往往需磨齿机、磨床、热处理等精密加工设备，且其迭代升级也需要较多研发投入，具较高的行业壁垒，**我们认为在车端减速器/差速器齿轮（磨齿、锻造等加工能力+工程化能力强+优质主机厂资源）和 RV 减速器（摆线与 RV 技术同源+构成类似）等方面有禀赋的玩家有望顺势入局。**

风险提示：行业进展不及预期，技术发展不及预期。

投资建议：车端齿轮玩家及具备 RV 减速器能力禀赋的玩家具备先发优势。看好技术升级迭代下人形机器人发展，推荐在 RV/行星/摆线等减速器方案有所储备的公司双环传动、豪能股份、福达股份、精锻科技、蓝黛科技等。

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (亿元)	EPS		PE	
					2025E	2026E	2025E	2026E
002472.SZ	双环传动	优于大市	31.73	269	1.51	1.79	21	18
603809.SH	豪能股份	优于大市	14.38	120	0.5	0.62	29	23
603166.SH	福达股份	优于大市	15.41	100	0.47	0.6	33	26
300258.SZ	精锻科技	优于大市	13.68	73	0.45	0.53	30	26
002765.SZ	蓝黛科技	优于大市	13.34	87	0.33	0.47	40	29

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

行业研究 · 行业专题

汽车

优于大市 · 维持

证券分析师：唐旭霞
0755-81981814
tangxx@guosen.com.cn
S0980519080002

证券分析师：孙树林
0755-81982598
sunshulin@guosen.com.cn
S0980524070005

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《小米汽车专题系列之四—小米 Yu7 发布，正式进入 1-N 阶段》——2025-07-01
《汽车行业周报（25 年第 23 周）—特斯拉自动驾驶出租车商业化提速，多家车企缩短供应商账期》——2025-06-18
《人形机器人行业周报（第十九期）—祥鑫科技拟入股女蜗机器人，长华集团新一轮送样在即》——2025-06-16
《人形机器人行业周报（第十八期）—特斯拉 Optimus 主管换人，精锻科技参股格蓝若》——2025-06-10
《汽车行业 2025 年 6 月投资策略—RoboX 商业化落地加速，关注板块二季度业绩》——2025-06-08

内容目录

精密减速器：匹配转速、传递转矩，机器人旋转关节核心零部件	6
谐波减速器	8
精密行星减速器	9
RV 减速器	11
摆线针轮减速器	13
摆线减速器在设计与工艺方面均具壁垒	16
减速器行业格局情况	17
摆线减速器有望实现人形机器人搭载	19
摆线方案在机器人场景已有一定应用	19
新型减速器有望持续渗透人形机器人关节方案	20
投资建议：推荐具备精密减速器/齿轮加工能力和优质客户资源的零部件	23
■ 双环传动	23
■ 豪能股份	25
■ 福达股份	34
■ 精锻科技	42
■ 蓝黛科技	45
风险提示	54

图表目录

图 1: 减速器基本功能原理	6
图 2: 减速器是汽车与机器人的核心零部件	7
图 3: 谐波齿轮传动装置的结构	9
图 4: 行星减速器组成构件	10
图 5: 行星减速器传动过程示意图	10
图 6: 行星减速器工作原理	10
图 7: 三级行星减速器示意图	11
图 8: 1~3 级行星减速器减速比情况（输入转速 3000rpm）	11
图 9: RV 减速机在机器人关节的应用	11
图 10: RV 减速器拆解爆炸图	11
图 11: RV 减速器主要构件	12
图 12: RV 减速器运作原理	12
图 13: 摆线针轮减速器示意图	13
图 14: 摆线齿廓形成法示意图	13
图 15: 摆线针轮减速器爆炸图	14
图 16: 摆线针轮减速器传动原理	15
图 17: 摆线针轮减速器多齿同时啮合	15
图 18: 摆线轮齿廓设计与修形	16
图 19: 不同修形方法比较	16
图 20: 摆线针轮减速器重要工艺	17
图 21: 减速器国内与全球竞争格局	18
图 22: 国内工业机器人用谐波与 RV 减速器市场格局情况	18
图 23: 科盟创新 PEEK 轻量化摆线减速机	19
图 24: 科盟创新减速机	19
图 25: 动易科技 PhyArc 系列摆线关节模组	20
图 26: Agility Robotics 机器人使用摆线减速器	20
图 27: 特斯拉 Optimus 机器人关节情况	21
图 28: 摆线针轮减速器有望应用于人形机器人腰髋等重负载部位	21
图 29: 减速器行业的演进方向梳理	22
图 30: 双环传动营业收入（亿元）及增速（%）	23
图 31: 双环传动净利润（亿元）及增速（%）	23
图 32: 双环传动毛利率和净利率（%）	24
图 33: 双环传动年度四费费用率（%）	24
图 34: 双环传动产品矩阵	24
图 35: 双环海外营收（亿元）及海外近期进展	25
图 36: 双环欧洲工厂有望辐射周边客户	25
图 37: 豪能股份历史沿革	26

图 38: 豪能股份股权结构	26
图 39: 豪能股份产品矩阵	27
图 40: 豪能股份主要客户情况	28
图 41: 豪能股份营业收入（亿元）及增速（%）	28
图 42: 豪能股份净利润（亿元）及增速（%）	28
图 43: 豪能股份毛利率和净利率（%）	28
图 44: 豪能股份年度四费费用率（%）	28
图 45: 福达股份历史沿革	34
图 46: 福达股份股权结构	35
图 47: 福达股份产品矩阵	35
图 48: 福达股份营业收入（亿元）及增速（%）	36
图 49: 福达股份净利润（亿元）及增速（%）	36
图 50: 福达股份毛利率和净利率（%）	36
图 51: 福达股份年度四费费用率（%）	36
图 52: 精锻科技营业收入（亿元）及增速（%）	43
图 53: 精锻科技净利润（亿元）及增速（%）	43
图 54: 精锻科技毛利率和净利率（%）	43
图 55: 精锻科技年度四费费用率（%）	43
图 56: 精锻科技产品拓展路径	44
图 57: 精锻科技产品布局	44
图 58: 精锻科技客户由传统车企与零部件厂商向全方面拓展	44
图 59: 蓝黛科技历史沿革	46
图 60: 蓝黛科技股权结构	46
图 61: 蓝黛科技产品矩阵	47
图 62: 蓝黛科技营业收入（亿元）及增速（%）	48
图 63: 蓝黛科技净利润（亿元）及增速（%）	48
图 64: 蓝黛科技毛利率和净利率（%）	48
图 65: 蓝黛科技年度四费费用率（%）	48

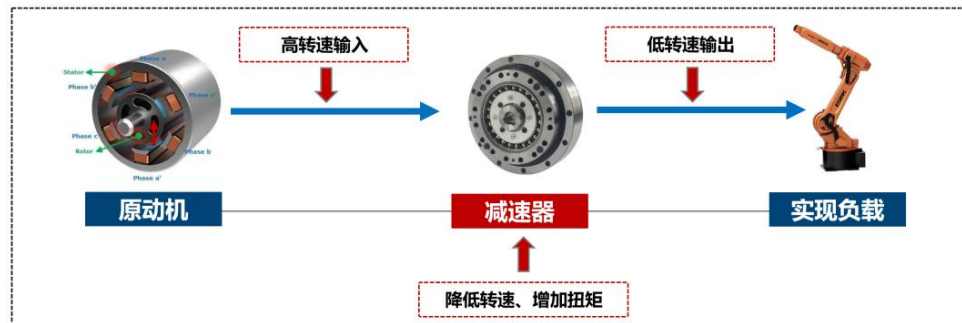
表1: 精密减速器关键技术指标、含义及决定因素	7
表2: 精密减速器原理特点、参数、优缺点梳理	8
表3: 人形机器人摆线减速器市场规模（亿元）	22
表4: 豪能股份盈利预测（亿元）	30
表5: 未来3年盈利预测表(单位:百万元)	30
表6: 情景分析（乐观、中性、悲观）	31
表7: 公司盈利预测假设条件（%）	31
表8: 资本成本假设	32
表9: FCFF 估值	32
表10: 绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）	32
表11: 可比公司估值	33
表12: 福达股份盈利预测（亿元）	38
表13: 未来3年盈利预测表(单位:百万元)	39
表14: 情景分析（乐观、中性、悲观）	39
表15: 公司盈利预测假设条件（%）	40
表16: 资本成本假设	40
表17: FCFF 估值	40
表18: 绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）	41
表19: 可比公司估值	42
表20: 蓝黛科技盈利预测（亿元）	49
表21: 未来3年盈利预测表(单位:百万元)	50
表22: 情景分析（乐观、中性、悲观）	51
表23: 公司盈利预测假设条件（%）	51
表24: 资本成本假设	51
表25: FCFF 估值	52
表26: 绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）	52
表27: 可比公司估值	53

精密减速器：匹配转速、传递转矩，机器人旋转关节核心零部件

总结：减速器主要用于匹配转速和传递转矩，精密减速器回程间隙小、精度较高、使用寿命长，稳定性高，在人形机器人等高端领域有明确应用场景。**谐波减速器**传动比大，精度高、体积小，在人形机器人小臂、腕部等部位有较强优势；**精密行星减速器**体积小、寿命高，一般单级减速比小；**RV 减速器**具备高精度、大速比、高刚性、高疲劳强度特点。整体来看，减速器在人形机器人等高端领域有明确应用需求（以特斯拉 Optimus 为例，预计规模化量产后减速器占单台人形机器人成本约 15%-20%）。**摆线针轮减速器**是使用外摆线作为齿廓的少齿差行星传动减速器，主要由输入机构、摆线轮、针轮及输出机构等部件组成。摆线针轮减速器具有结构紧凑、体积小、重量轻、减速比大、传动效率高、传动精度高、承载能力强等特点，但在设计与工艺方面均较为复杂，且需磨齿机、磨床、热处理等设备。

减速器是一种在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的减速传动装置。当电机的输出转速从主动轴输入后带动小齿轮转动，小齿轮带动大齿轮运动，而大齿轮齿数多、转速慢，带动输出轴输出，从而起到输出减速、增大扭矩的作用。按精度划分，减速器分为一般传动减速器和精密减速器，一般传动减速器控制精度低，可满足机械设备基本的动力传动需求；精密减速器回程间隙小、精度较高、使用寿命长，更加可靠稳定，可应用于机器人等高端领域。**精密减速器主要分为谐波减速器、行星减速器、RV 减速器、摆线针轮减速器等。**

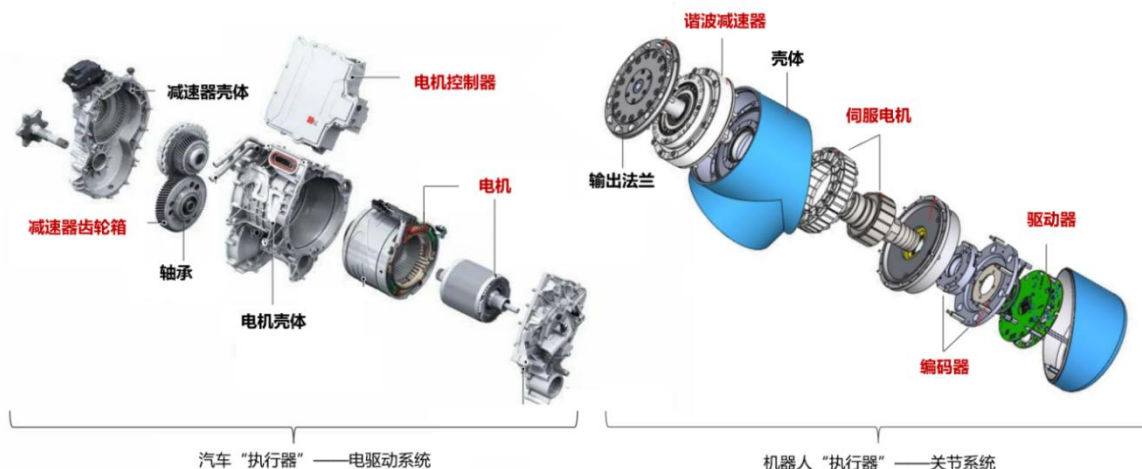
图1：减速器基本功能原理



资料来源：科峰智能招股说明书，国信证券经济研究所整理

减速器在汽车端和人形机器人端均有应用，人形机器人为减速器厂商带来产业升级机遇。汽车的电驱动系统和人形机器人的旋转关节系统均采用减速器来降低电机转速、提高输出扭矩。机器人与汽车减速器在原材料、设计、工艺、设备、装配，以及成本管控能力、产品质量管控能力体系等方面具有一定相通性，在汽车领域具有相关产品、技术储备的公司，有望将产品从车端向人形机器人端延伸，实现产业升级。

图2：减速器是汽车与机器人的核心零部件



资料来源：GGII，汽车之家，绿的谐波公告，国信证券经济研究所整理

指标介绍：精密减速器的关键技术指标包括扭转刚度、减速比、传动效率、传动精度、传动误差、启动转矩、空程、背隙等。

表1：精密减速器关键技术指标、含义及决定因素

技术指标	含义	影响因素
扭转刚度	在扭转力矩的作用下，构件抗扭转变形的能力，或额定负载转矩与切向弹性变形转角之比	结构设计、轴承支撑方式、轴承类型、齿轮副的刚度和精度、传动比等
减速比	瞬时输入速度与输出速度的比值，减速比越大，输出速度越慢，增加扭矩越大	输入/输出齿轮数、减速级数等
传动效率	传动效率是指输出功率与输入功率的比值。 传动效率受到减速比、转速、负载扭矩、温度、润滑条件的影响	材料选择、合适的传动级数、结构设计、齿轮的精度等级、齿轮的定位与固定方式、齿轮的安装与配合等
传动精度、传动误差	工作状态下，输入轴单向旋转时，输出轴的实际转角与相对理论转角的接近程度。传动精度的高低用传动误差的大小来衡量，传动误差小，则传动精度高	设计（如齿轮间隙）、加工（如RV减速器摆线轮齿的修形加工法）、安装（啮合传动误差）、润滑等
启动转矩	空载启动时，所需施加的力矩	结构设计、减速比、传动链路的摩擦系数、轴承的质量等
空程	在工作状态下，当输入轴由正向改为反向旋转时，输出轴在转角上的滞后量	结构设计、制造工艺、传动部件的磨损程度、安装和调整等
背隙	将输出端与减速器壳体均固定，在输入端施加±2%额定转矩顺时针和逆时针方向旋转时，减速器输入端的微小角位移就是背隙，也称为侧隙	齿轮的制造精度、轴承的运转精度、油膜的厚度、机床的精度、装配精度、工作环境温度等

资料来源：黄兴等，《工业机器人精密减速器综述》，机床与液压，2015，43(13):1-6，哈默纳科产品手册，王文涛等，《影响RV减速器传动精度的因素与控制》，科技创新导报，2018，15(10):99-100，爱采购，国信证券经济研究所整理

近年随工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域快速发展，谐波、RV减速器已成为高精度传动领域广泛使用的精密减速器（二者合计占全球工业机器人减速器市场约80%）。目前精密减速器已经被应用于人形机器人的旋转关节中，但技术路径尚未收敛。我们发现各人形机器人厂商基于不同减速器的特征、成本等因素的考量，采用不同的技术路径。

- RV减速机具高精度、大速比、高刚性、高过载及长寿命、高疲劳强度特点，且振动小，噪音低，能耗低，常用于扭矩较大的机器人关节（腿腰肘三大关节），负载大的工业机器人，一二三轴一般都用RV减速机。由于RV减速器传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高，并具有更高的刚性和扭矩承载能力，在机器人大臂、机座等重负载部位拥有优势。

- **谐波减速机**具有传动比大并且范围广、精度高、体积小、重量轻、传动平稳、噪声小、可向密封空间传递运动等特点。与一般减速器相比，在输出力矩相同时，谐波减速器的体积更小，重量更轻，这使其在机器人小臂、腕部、手部等部件具有较强优势。但随使用时间增长，运动精度会降低，一般用于负载小的工业机器人或大型机器人末端几个轴。
- **行星减速器**以其体积小、寿命高等诸多优点，而被广泛应用于伺服、步进、直流等传动系统中。但行星减速器单级减速比小，想要提供高扭矩需要采用多个行星减速器进行多级减速，从而导致体积和重量增加。特斯拉 Optimus 机器人将行星减速器用于灵巧手部位，而部分机器人厂商则将行星减速器用于腿部、髋部。
- **摆线针轮减速器**承载能力较高，传动精度较高，体积小、重量轻，多齿啮合带来传动平稳的优良特性，尽管众多的零件导致工艺较复杂，且精度相比谐波稍低，但其高承载能力使其在人形机器人腰腕等重负载部位有应用潜力。

表2: 精密减速器原理特点、参数、优缺点梳理

	谐波减速器	行星减速器	RV 减速器	摆线针轮减速器
工作原理	波发生器运动驱动柔轮变形，通过少齿差原理与钢轮啮合，实现减速输出	行星轮在太阳轮的驱动下转动，第一级减速为行星传动，第二级减速为摆线针轮传动	输入轴的运动通过偏心轴带动摆线轮绕着针轮中心公转，通过少齿差原理实现减速	
结构特点	波发生器、柔轮和刚轮	行星轮、太阳轮和内齿圈等	两级传动，零件较多	摆线轮、针轮、偏心轴等
单价	较高	较低	高	较高
重量	较低	较低	高	较低
传动精度	高	一般	高	较高
传动效率	较高	高	高	高
减速比	高	较高	高	高
设计寿命	较高	高	高	高
扭转刚度	较高	高	高	高
优点	减速比高、精度高、结构简承载能力高、抗冲击能力强、传动效率高、输出扭矩大，承载力高，传动精度较高，减速比大，体积小、重量轻	结构简单，单级体积小、重量轻	强、扭转刚度大、精度稳定性高	大、体积小、重量轻、传动平稳
缺点	承载能力、使用寿命弱	减速比较低，输出扭矩较低，多结构和工艺复杂，外形尺寸大，应用级减速重量大限制使用场景	应用领域受限	工艺复杂，精度相比谐波较低

资料来源：纳博特斯克产品手册，绿的谐波招股说明书，科峰智能招股说明书，瑞迪智驱公告，GGII，中大力德网上商城，郑州迪飞机电官网，电子发烧友，搜狐汽车，焉知人形机器人公众号，AIOT 大数据公众号，黄兴等，《工业机器人精密减速器综述》，机床与液压，2015，43(13):1-6，向珍琳等，《谐波减速器研究现状及问题研究》，机械传动，2020，44(7):151-162，秦大同等，《现代机械设计手册》，化学工业出版社，2019，第三卷，529-726，程澄，《RV 减速器结构分析及轴承可靠性研究》，山东建筑大学，2020，1-77，国信证券经济研究所整理

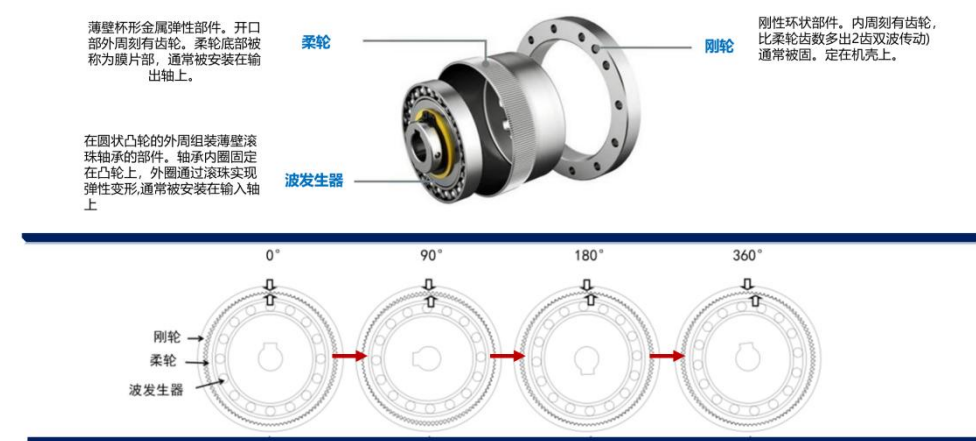
谐波减速器

谐波减速器是一种依靠弹性变形运动来实现传动的新型减速机构，它突破机械传动采用刚性构件机构的模式，使用柔性构件来实现机械传动。谐波减速器主要是由波发生器、带有内齿圈的刚性齿轮（刚轮）、带有外齿圈的柔性齿轮（柔轮）三个基本构件组成。波发生器是一个凸轮部件，其两端与柔性齿轮的内壁相互压紧。柔轮为可产生较大弹性变形的薄壁齿轮。当波发生器装入柔轮后，迫使柔轮

的剖面由原先的圆形变成椭圆形，其长轴两端的齿与刚轮的齿完全啮合，而短轴两端附近的齿则与刚轮完全脱开。谐波减速器具有传动比大、外形轮廓小、零件数目少且传动效率高的特点，一般放置在机器人的小臂、腕部或手部等位置。

谐波减速器利用错齿运动实现降低转速、增加扭矩。谐波减速器的工作原理通常采用波发生器主动、刚轮固定、柔轮输出的形式，波形发生器（椭圆形）作为输入端连接到电机轴上，并且被装入柔轮（圆形），柔轮的剖面被迫产生弹性变形，由圆形变成椭圆形。长轴处柔轮齿插入刚轮的轮齿槽内，成为完全啮合状态；而其短轴处柔轮与刚轮的齿完全不接触，处于脱开状态；其他区段的齿处于啮合和脱离的过渡状态。当波发生器连续转动时，柔轮将不断变形并产生错齿运动，柔轮与刚轮的啮合状态也不断改变，由啮入、啮合、啮出、脱开、再啮入，周而复始地进行，从而实现柔轮相对刚轮、沿波发生器相反方向的缓慢旋转，实现波发生器与柔轮的运动传递。

图3：谐波齿轮传动装置的结构



资料来源：环动科技官网，国信证券经济研究所整理

精密行星减速器

精密行星减速器主要由太阳轮、行星轮、行星架、内齿圈构成，其减速传动原理就是齿轮减速原理。精密行星减速器工作时，通常是伺服电机等原动机驱动太阳轮旋转，太阳轮与行星轮的啮合驱动行星轮产生自转。同时，由于行星轮另外一侧与减速器壳体内壁上的环形内齿圈啮合，最终行星轮在自转驱动下将沿着与太阳轮旋转相同方向在环形内齿圈上滚动，形成围绕太阳轮旋转的“公转”运动。行星轮通过公转驱动行星架旋转，行星架与输出轴联接，带动输出轴输出扭矩。通常，每台精密行星减速器都会有多个行星轮，它们会在输入轴和太阳轮旋转驱动下，同时围绕太阳轮旋转，共同输出动力，带动负载运动。

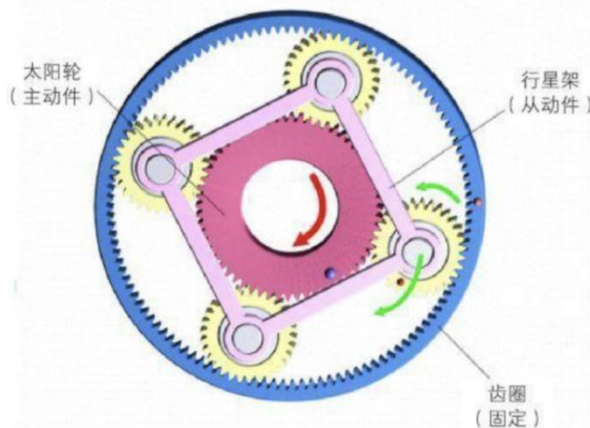
图4: 行星减速器组成构件

- ① 输出轴
- ② 挡圈
- ③ 滚珠轴承
- ④ 输出端盖
- ⑤ 挡圈
- ⑥ 齿轮轴
- ⑦ 联接螺栓
- ⑧ 行星齿轮
- ⑨ 保护外壳
- ⑩ 行星齿轮架
- ⑪ 齿圈
- ⑫ 隔离垫片
- ⑬ 输入太阳齿轮
- ⑭ 输入端盖



资料来源: AIOT 大数据, 国信证券经济研究所整理

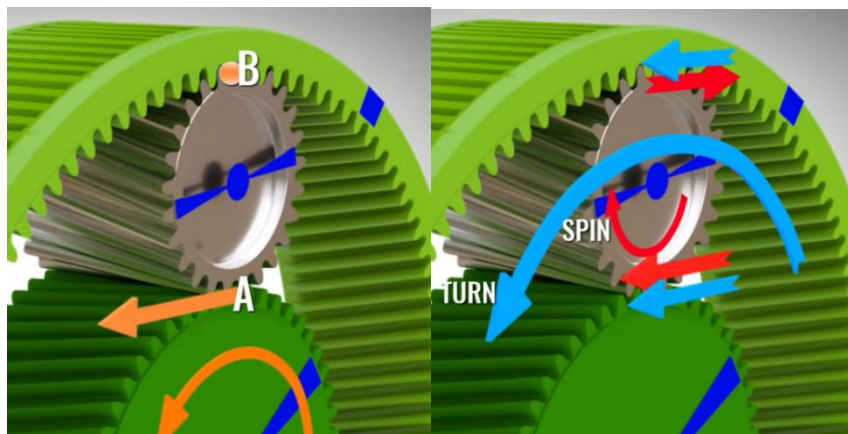
图5: 行星减速器传动过程示意图



资料来源: 有驾, 国信证券经济研究所整理

行星减速器利用行星齿轮的自转和公转运动降低转速、输出扭矩。当太阳轮逆时针旋转、内齿圈固定时, 行星齿轮需要同时自转和公转, 在这种传动模式下, 行星架在内齿圈上进行逆时针旋转运动, 输出轴与行星架相连。由于太阳轮与内齿圈存在齿数差异, 行星架的输出转速会低于太阳轮的输入转速, 从而降低转速, 提升扭矩, 匹配惯量。在机器人领域, 精密行星减速器是移动机器人核心零部件, 主要与伺服电机、控制器共同组成移动机器人的驱动单元。

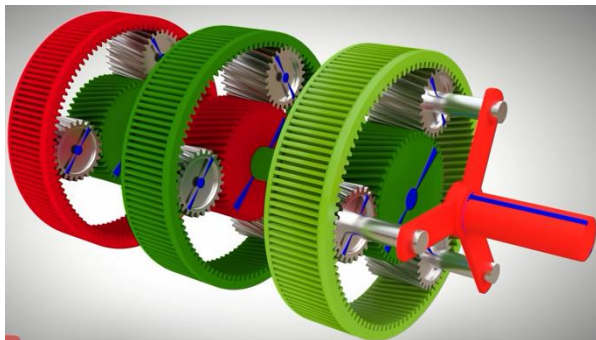
图6: 行星减速器工作原理



资料来源: Youtube Lesics, 国信证券经济研究所整理

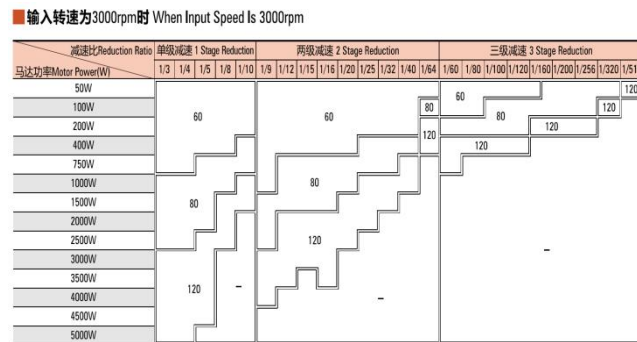
行星减速器主要有单级和多级两种结构。多级行星减速器在单级行星减速的基础上增加了多个级数, 每个级数都由太阳轮、行星轮和内齿轮组成, 形成级联结构, 可以进一步减小输出轴的转速, 提高输出扭矩。多个行星轮的使用分担了载荷, 提高了减速器的承载能力, 但每增加一个行星轮, 就增加一对齿轮啮合, **传动效率就会下降**。多级行星减速器为了结构紧凑, 通常共用内齿轮, 即大齿圈, 同时作为内齿轮也是减速器的外壳(机架)。

图7: 三级行星减速器示意图



资料来源: Youtube Lesics, 国信证券经济研究所整理

图8: 1~3 级行星减速器减速比情况 (输入转速 3000rpm)

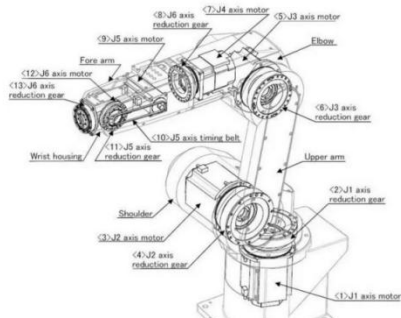


资料来源: 中大力德产品手册, 国信证券经济研究所整理

RV 减速器

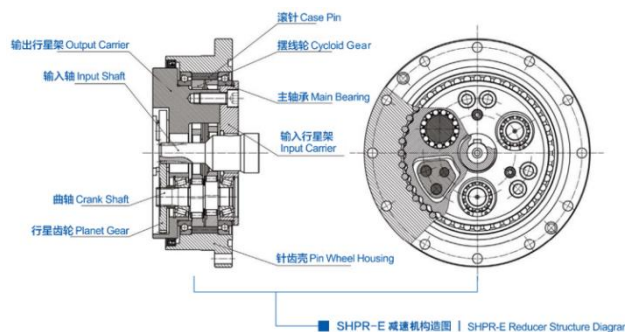
RV 减速器 (Rotary Vector, 旋转矢量) 是一种精密的机械传动装置, 最早由日本发明, 用于实现高扭矩输出和高精度的旋转运动, 通常适用于工业机器人基座、大臂、肩部等重负载的位置。

图9: RV 减速机在机器人关节的应用



资料来源: SUPROR, 国信证券经济研究所整理

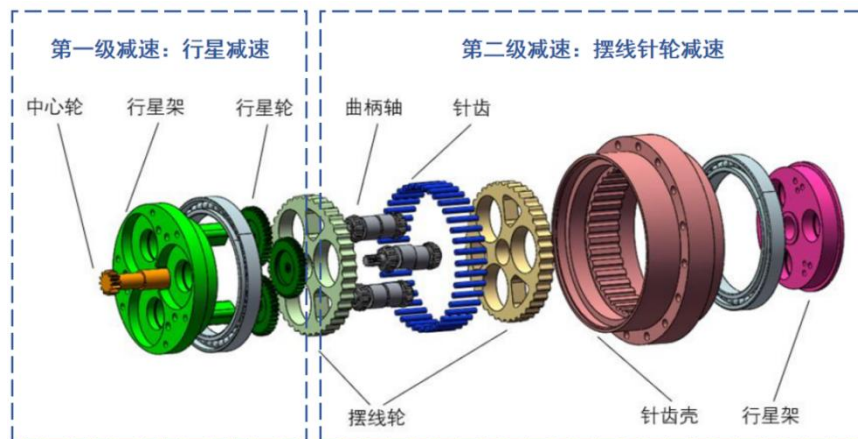
图10: RV 减速器拆解爆炸图



资料来源: 双环传动官网, 国信证券经济研究所整理

RV 减速器的工作原理涉及正齿轮变速和差动齿轮变速, 本质上是多级的减速传递运动。RV 减速器通常由两级减速机构组成, 第一级为正齿轮减速机构 (行星减速器), 通过行星轮和太阳轮实现第一级齿轮减速。第二级为差动齿轮减速机构 (摆线针轮减速器), 通过 RV 齿轮和针轮之间的啮合来达到第二级差动齿轮减速。因此, RV 减速器又可被称为行星摆线减速器。

图11: RV 减速器主要构件

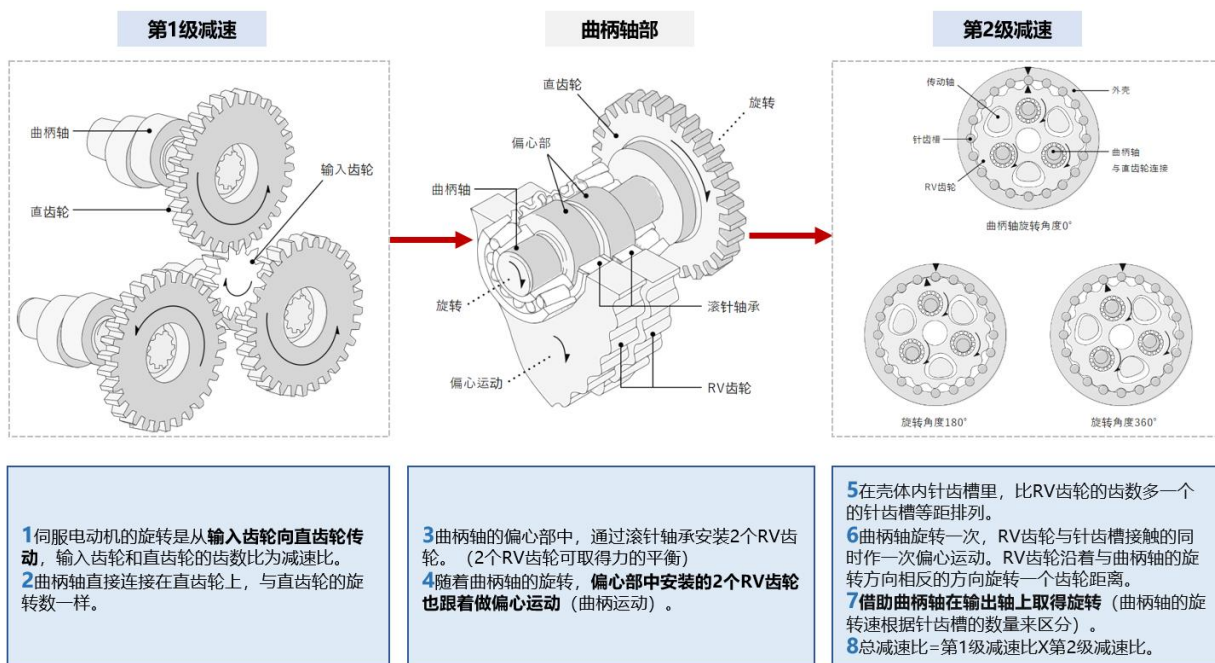


资料来源：王明楠，《RV 减速器轻量化优化设计》，沈阳工业大学，2022，1-79，国信证券经济研究所整理

RV 减速器是由行星齿轮减速机一级+摆线针轮减速机后级组成的二级减速机：

- ✓ **第一级减速：**太阳轮与电机相连，电机带动太阳轮旋转，太阳轮带动行星轮同时转动，曲柄轴前后端分别与行星轮和RV 齿轮（摆线轮）相连。行星轮旋转时，曲轴以相同的转速旋转。行星轮的齿数多，行星轮的转动速度慢于输入齿轮，实现第一级减速，一级减速比为行星轮与输入齿轮的齿数之比。
- ✓ **第二级减速：**输入轴为第一级减速中的曲柄轴，曲柄轴的偏心部有通过滚针轴承安装的2个摆线轮（RV 齿轮）。在外壳内侧的针齿槽中的针齿数比RV 齿轮多1 齿。曲柄轴旋转1 周时，2个摆线轮也进行1 次偏心运动（曲轴运动）。摆线轮沿着与曲柄轴运动方向相反方向转动1 个齿，从而实现减速。

图12: RV 减速器运作原理



资料来源：Nabtesco，双环传动官网，国信证券经济研究所整理

摆线针轮减速器

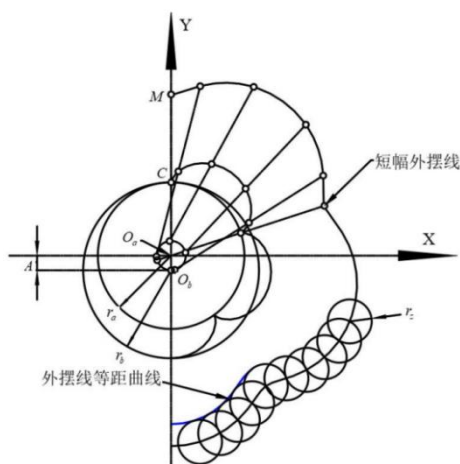
摆线针轮减速器所采用的精密摆线传动技术，由德国 Lorenz Baraen 于 1926 年提出，最初是一种使用外摆线作为齿廓的少齿差行星传动，由于其关键零部件为摆线轮和针轮，因此被称为摆线针轮减速器。

具体来看，摆线针轮减速器名称中的“摆线”是指摆线轮的实际轮廓为短幅外摆线的等距曲线。根据内切外滚法，摆线轮在形成时有基圆（固定不动）和滚圆，二者的圆心、半径不同，因此存在偏心距。滚圆与基圆保持内切并在基圆上做纯滚动。随后，设计一个固连在滚圆上的定点，在滚圆做纯滚动的过程中，该点的轨迹即为短幅外摆线。以轨迹上的点为圆心，以相同半径画圆，这些圆包络出的曲线为短幅外摆线的等距曲线，即摆线轮的实际轮廓。

图13: 摆线针轮减速器示意图



图14: 摆线齿廓形成法示意图



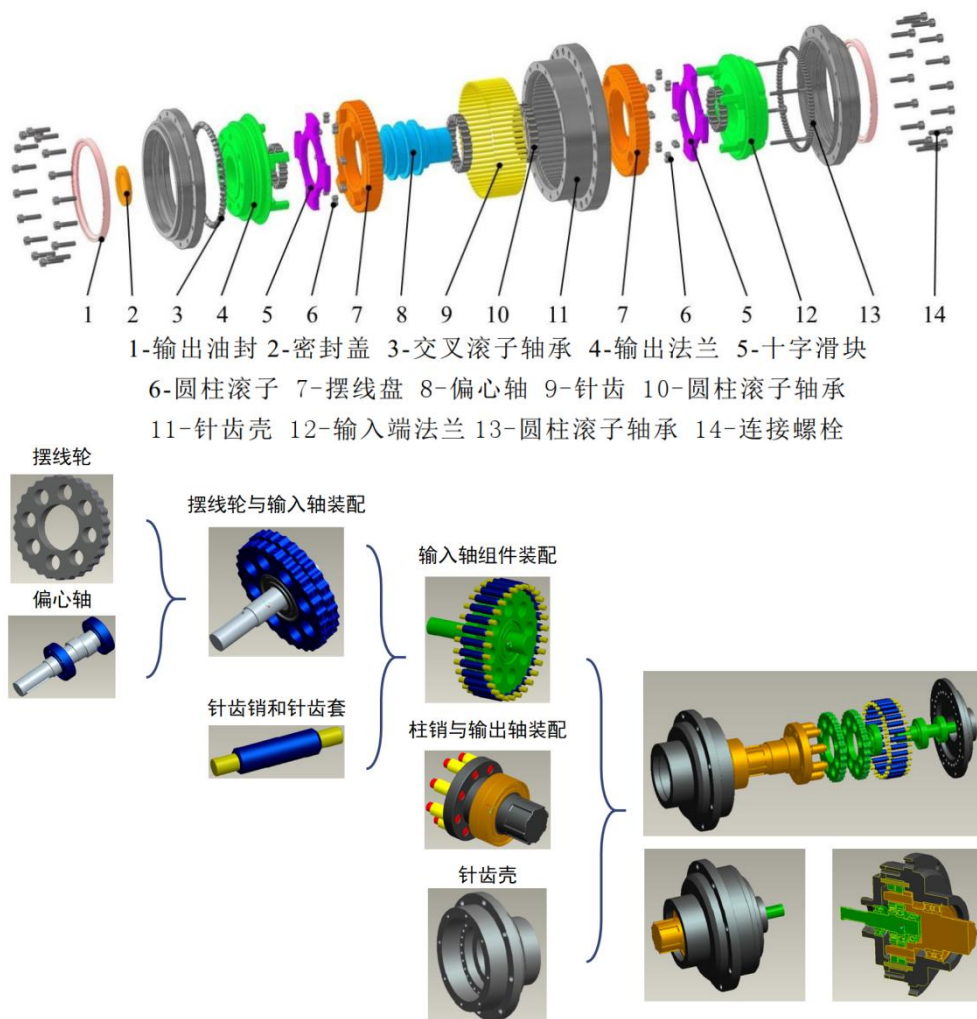
资料来源：中大力德官网，国信证券经济研究所整理

资料来源：黄岳磊，《基于几何接触算法的摆线针轮传动误差分析及公差优化》，大连交通大学，2023，1-91，国信证券经济研究所整理

摆线针轮减速器主要由输入机构、摆线轮、针轮及输出机构等部件组成：

- ✓ **输入机构：**主要由输入轴、偏心轴和轴承组成。输入轴与电机轴相连，偏心轴有 2 个，径向对称地安装于输入轴上，分别用于安装相位相差 180° 的 2 个摆线轮；偏心轴与摆线轮之间通过滚动轴承连接。
- ✓ **摆线轮：**以短幅外摆线的内侧等距曲线作为传动齿廓的传动齿轮，是摆线针轮减速器的核心构件。理论上一个摆线轮就能实现运动的传递，但实际机构一般采用两个相同的摆线轮沿径向对称安装，以使摆线轮在与针轮啮合过程中实现静力平衡，减轻振动，提高减速器的承载能力。
- ✓ **针轮：**摆线针轮减速器的关键部件之一，主要由针齿壳、针齿销和针齿套组成。当摆线轮与针齿套相啮合时，针齿套可绕针齿销转动，因而将其与摆线轮啮合中的相对滑移运动转化为纯滚动，以减少啮合摩擦损失。
- ✓ **输出机构：**输出机构主要由法兰盘、若干柱销和摆线轮上开有的柱销孔组成。柱销的一端固定在输出轴的法兰盘上，另一端插入两摆线轮端面的等分孔中，在柱销的悬臂上装有可移动的柱销套以减少摩擦损失。摆线轮上柱销孔推动着柱销转动，柱销固连着减速器两端的圆盘作为输出机构，由此将摆线轮的低速自转通过柱销输出。

图15: 摆线针轮减速器爆炸图

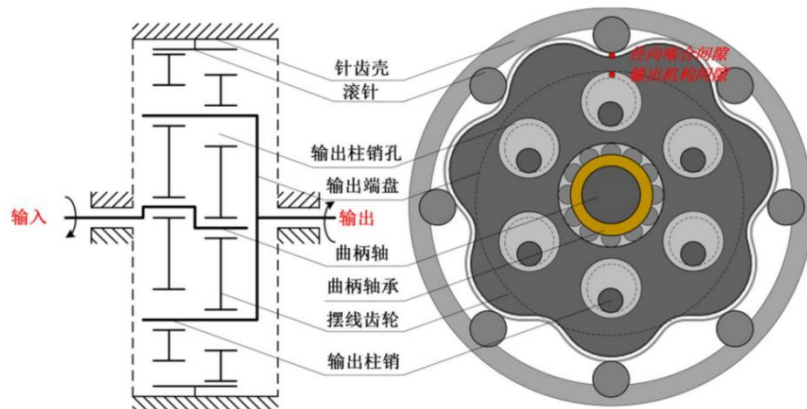


资料来源：郝哲鹏，《高刚度紧凑型精密摆线针轮减速器研究》，哈尔滨工业大学，2023，1-72，戴文婷，《摆线针轮减速器实体建模和啮合特性分析》，天津大学，2014，1-65，国信证券经济研究所整理

摆线针轮减速器主要依靠少齿差原理进行减速传动。

- ✓ 摆线针轮传动机构中针轮固定不动，电机带动输入轴转动，输入轴的运动通过偏心套带动摆线轮绕着针轮中心公转。摆线轮在公转过程中，与针齿啮合。由于摆线轮与针齿间存在少齿差，针齿对摆线轮产生反向推力，进而形成与摆线轮公转方向相反的力矩，推动摆线轮反向自转。
- ✓ 当输入轴转动一周时，偏心轴也转动一周，在此过程中，由于针齿的推动作用，摆线轮绕其几何中心反向转过一个轮齿，再借助输出机构，将摆线轮的低速自转运动通过销轴，传递给输出轴，从而获得较低的输出转速。

图16: 摆线针轮减速器传动原理

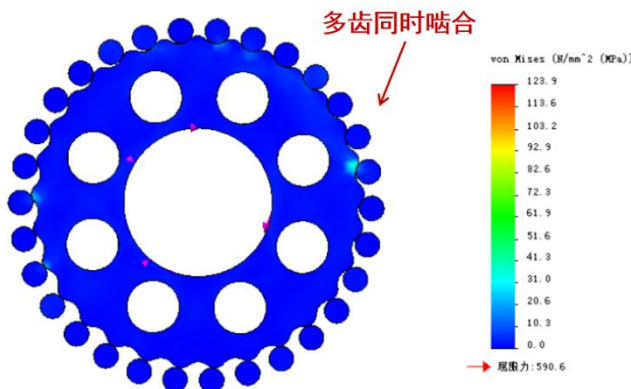


资料来源：李轩，《有侧隙啮合摆线针轮行星传动接触特性分析及实验研究》，重庆大学，2017，1-120，国信证券经济研究所整理

摆线针轮减速器具有传动比大、传动效率高等优势：

- ✓ **结构紧凑、体积小、重量轻：**摆线针轮减速器采用少齿差行星传动机构，结构紧凑，与同功率普通齿轮传动相比，体积可减小 $1/2 \sim 2/3$ ，重量约减轻 $1/3 \sim 1/2$ 。
- ✓ **传动比范围大：**摆线针轮减速器的传动比公式为 $i = -\text{摆线轮齿数} / (\text{摆线轮齿数} - \text{针轮齿数})$ ，由于摆线针轮减速器以少齿差作为传动原理，摆线轮齿数与针轮齿数相差很小，因而其传动比较高，单级传动比可达 $6 \sim 119$ 。
- ✓ **传动效率高：**由于针齿套和摆线轮齿之间，摆线轮和偏心套之间，以及柱销套和摆线轮之间都是滚动摩擦，而且各零件加工和安装精度较高，啮合表面无相对滑动，所以其传动效率较高。一般单级传动效率可达 $0.90 \sim 0.95$ 。
- ✓ **传动精度高：**摆线传动机构在传动过程中多齿啮合特性和误差均化效应显著，有利于提高传动精度。
- ✓ **承载能力强，运转平稳，噪声低：**在运转中同时啮合的齿数多，啮入啮出平稳，因而传动平稳、过载与抗冲击能力强、振动和噪音低。

图17: 摆线针轮减速器多齿同时啮合

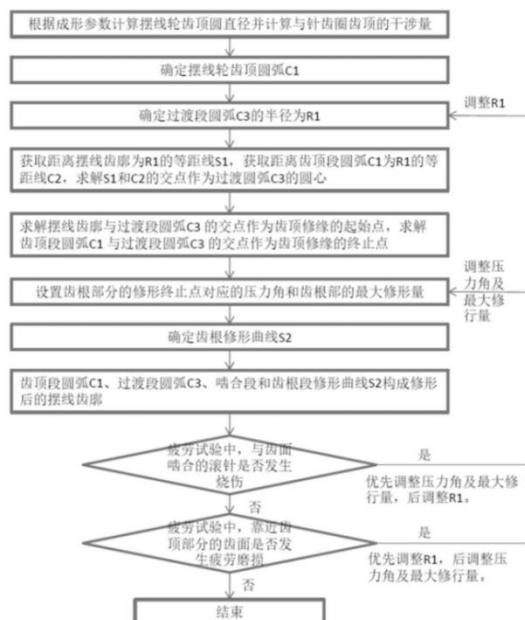


资料来源：李轩，《有侧隙啮合摆线针轮行星传动接触特性分析及实验研究》，重庆大学，2017，1-120，国信证券经济研究所整理

摆线减速器在设计与工艺方面均具壁垒

设计方面：齿廓设计与修形方案众多。摆线轮齿廓作为承受载荷和传递动力的直接作用接触面，合理可行的齿廓设计和修正方案是提高摆线针轮行星传动性能的关键因素。为保证摆线轮与针轮齿之间有一定啮合间隙（以便于拆装和补偿制造误差，并形成润滑油膜，实际应用的摆线轮不能采用标准齿形），需要进行齿廓修形。摆线轮的基本修形方法包括移距修形法、等距修形法、转角修形法，可联合使用，如可以采用“负移距+正等距”相结合的修形法，获得较理想摆线轮齿廓。摆线轮齿廓修形技术长期以来是摆线针轮减速器的关键问题，**修形量过小会导致摆线针轮啮合时出现的间隙过小，减速器运转过程中会出现严重干涉从而使零件卡死；修形量过大会导致啮合传动过程中出现的间隙过大，产生较大的回差从而降低传动精度。**

图18：摆线轮齿廓设计与修形



资料来源：环动科技专利，国信证券经济研究所整理

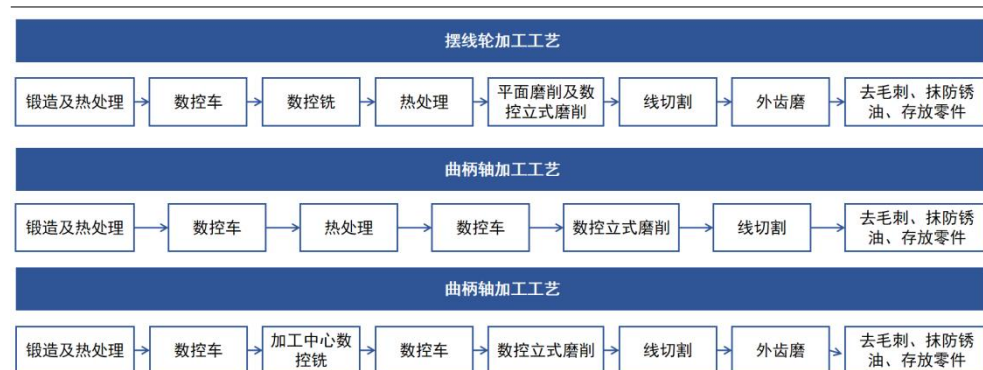
图19：不同修形方法比较

修形方法	说明	示意图
移距修形	在磨削摆线轮齿廓时，将砂轮相对工作台多移动一个微小的距离，改变刀具与摆线齿轮的中心距，磨削出来的就是一条新的修形摆线齿廓，工艺上较简单	
等距修形	在磨削摆线轮齿廓时，刀具和工件的相对位置和运动与加工标准齿廓相同，将砂轮齿形半径进行增大或减小，其他与加工标准齿廓时保持一致，这样加工出来的摆线齿廓相当于理论齿廓往内或往外等距了一段距离，是理论齿廓的等距曲线	
转角修形	先磨出标准齿廓，再将分齿机构和偏心机构的联系脱开，拨动分齿挂轮上的齿轮，使工作台转过一微小的角度，改变摆线轮在上一次磨削时的初始位置。通过这种方法得到的修形齿廓与标准齿廓基本一样，只是整个轮齿变小一些，而齿间变大一些。其特点是在同样的修形量下，同时啮合齿数较多，但摆线轮的齿顶和齿根圆处没有间隙存在，因此不能单独使用，需和其他修形方法结合使用	

资料来源：秦大同等，《现代机械设计手册》，化学工业出版社，2019，第三卷，529-726，庞源，《摆线齿轮的分段修形设计及其连续展成磨削加工技术研究》，重庆大学，2021，1-84，国信证券经济研究所整理

工艺方面：零件较多，工艺复杂。1) **工艺流程复杂，精度要求高：**相比谐波和行星减速器，摆线针轮减速器零件多，工艺流程长，对公差分配及批量生产一致性要求高。另外摆线轮轮齿精加工普遍采用成型磨削加工工艺，对加工工艺的精度要求较高，众多的零件对**装配工艺的精度**也提出要求；2) **需磨齿机、磨床、热处理等设备：**针齿壳加工需采用成型磨工艺，摆线轮加工采用磨齿工艺，且摆线针轮减速器常采用高碳铬轴承钢 GCr15，需进行热处理，因此需要采购磨床和热处理设备；一般而言，磨齿机、磨床、热处理炉单价一般在大几百万元到千万级别，对厂商的设备和资金要求较高。

图20: 摆线针轮减速器重要工艺



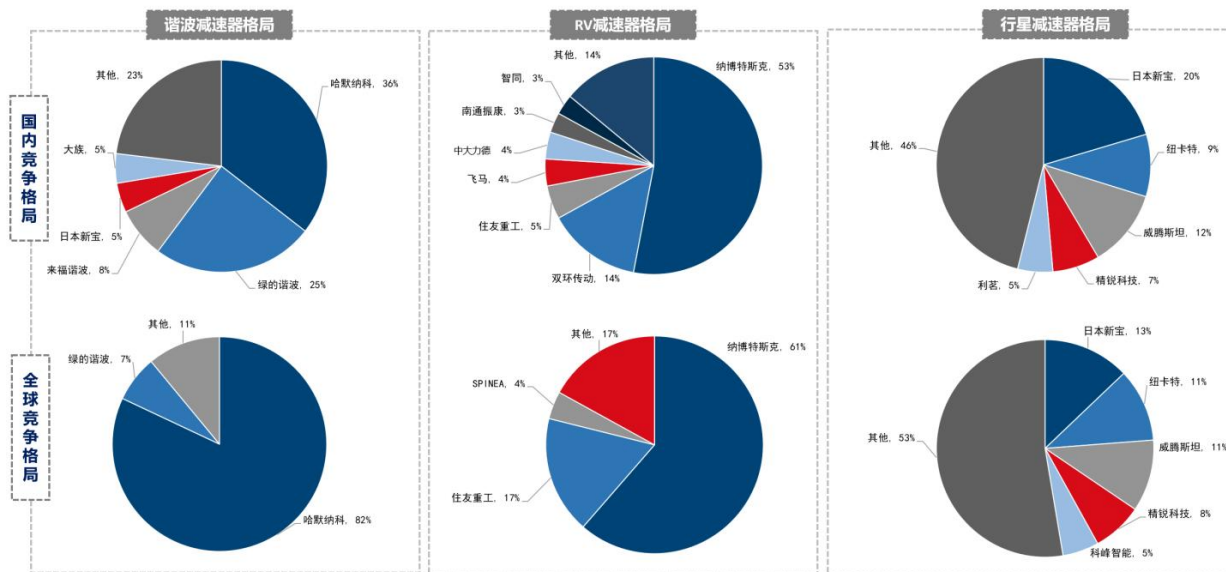
资料来源：王心成，《新型精密摆线针轮减速器的设计研究》，扬州大学，2019，1-87，国信证券经济研究所整理

减速器行业格局情况

减速器市场当下主要由日系等外资品牌主导。精密减速器作为技术密集型行业，材料、设计、加工工艺、加工设备等方面均存在较高技术壁垒，因此先进入者具备先发优势。得益于在工业机器人领域的领先优势，德日等外资品牌主导精密减速器市场，外资品牌如日系龙头哈默纳科、纳博特斯克分别占据谐波减速器、RV减速器市场 60%以上的市场份额，两者产品定位高端，品牌效应明显，与下游客户厂商深度绑定。

- **谐波减速器方面**，凭借技术专利、工业机器人的领先带来的先发优势，日系龙头哈默纳科垄断谐波减速器市场，全球份额超 80%，国产玩家绿的谐波全球市占率不足 7%左右，国内市场来看，哈默纳科市占率约 36%，第二名为国产谐波减速器的龙头绿的谐波（占比 25%），其他玩家如日本新宝、来福谐波份额均不足 10%。
- **行星减速器方面**，德日等品牌行星减速器在材料、设计、质量控制、精度、可靠性和寿命等方面领先，国内厂商则聚焦于中低端领域，高端减速器领域外资厂商依然占主要份额。全球格局来看，日本新宝份额 13%，纽卡特 11%，威腾斯坦 11%。国内份额来看，日本新宝份额 20%，纽卡特份额 9%，威腾斯坦份额 12%。
- **RV 减速器方面**，国内 RV 减速器企业起步较晚，当前本土 RV 减速器品牌主要仍聚焦在本土机器人品牌的中低端和中低负载产品系列。RV 减速器市场集中度较高，全球 CR10 超 83%，纳博特斯克份额为 61%，住友重工份额 17%。国内竞争格局与全球类似，纳博特斯克市占率 53%，其次是双环传动，市场份额为 14%，是我国本土龙头企业；住友占比 5%，飞马占比 4%，中大力德占比 4%，南通振康占比 3%，智同占比 3%。

图21：减速器国内与全球竞争格局



资料来源：GGII，QY Research，科峰智能招股说明书，观研天下，国信证券经济研究所整理

- **谐波减速器方面**，国产谐波减速器替代相对明显。当下国内谐波减速器市场虽仍由日系主导，但内资品牌市场份额逐步提升。GGII 统计数据显示，目前中国市场超 100 家本土企业涉足精密减速器的生产，谐波减速器企业超 50 家。绿的谐波是国产谐波减速器的龙头企业，目前国内份额 25%，国内其他厂商份额也逐渐提升，如来福、大族、同川等，外资龙头品牌哈默纳科整体份额有所下降。在价格方面，国产厂商价格低于日系厂商。例如，在质量、型号相差不大的情况下，绿的谐波（1500 元左右）谐波减速器产品售价一般比哈默纳科同类型产品（3000-4000 元左右）低 50%。
- **RV 减速器方面**，从竞争格局来看，2021-2023 年纳博特斯基的国内市场份额明显降低，国内双环传动、珠海飞马、智同科技、中大力德等厂商的市场份额逐渐提升，国产 RV 减速器的替代进程加速。

图22：国内工业机器人用谐波与 RV 减速器市场格局情况



资料来源：GGII，国信证券经济研究所整理

摆线减速器有望实现人形机器人搭载

总结：当前人形机器人关节模组方案以行星、谐波减速器为主，各有优劣。行星减速器结构简单、成本低，但背隙大影响精度，增加控制难度，且多级行星传动导致体积重量大；谐波减速器传动精度高，但柔轮反复变形导致抗冲击性、寿命与可靠性相对不足，限制其在高负载场景的应用。摆线针轮减速器（或升级迭代、优化的版本）兼具精度（较行星）和负载能力（较谐波），且体积小、重量轻（较RV），同时具有较好的传动效率和传动比，成本也相对适中。我们认为，新型减速器在摆线减速器的基础上进行性能、结构、材料等维度的优化升级，有望逐步满足人形机器人部分场景减速器的需求，具有较大的应用潜力。人形机器人有望打开摆线针轮减速器应用空间，测算到 2030 年全球机器人用新型减速器的市场空间有望超 140 亿元。

摆线方案在机器人场景已有一定应用

25 年 4 月，科盟创新发布七款机器人核心传动技术新品，涵盖轻量化、结构紧凑、扭矩/重量比与高精度&高负载稳定性四大技术方向，为人形机器人和工业自动化提供全新技术支撑，其中包含 PEEK 轻量化摆线减速机，可以实现±1.5%低波动率，空间压缩 30%，抗冲击能力提升 200%，适配紧凑型高负载任务，其 PEEK 材料的应用不仅大幅降低重量，同时具备出色的耐磨性和高强度。

图 23：科盟创新 PEEK 轻量化摆线减速机



资料来源：科盟创新公众号，国信证券经济研究所整理

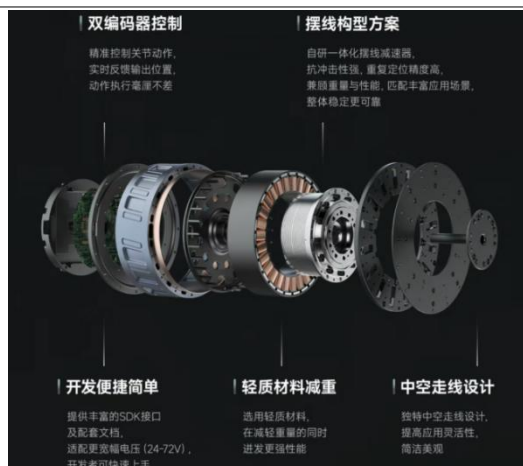
图 24：科盟创新减速机



资料来源：科盟创新公众号，国信证券经济研究所整理

动易科技推出准直驱一体化摆线关节模组，从底层零部件全栈自研，融合高精度摆线减速器、自研力矩电机、驱动系统与双编码器，做到背隙仅有 1 弧分，可承受 5 倍以上瞬时过载冲击力，具轻量化、高爆发、抗冲击、高精度、响应快、集成度高、稳定性强等特点。动易科技 PhyArc 系列关节模组创新选用轻质材料，在减轻重量的同时，让关节迸发出更强性能，同时为关节加入独特的散热方式，不至于过热，散热效率高，让电机在高功率运行时仍能保持稳定。

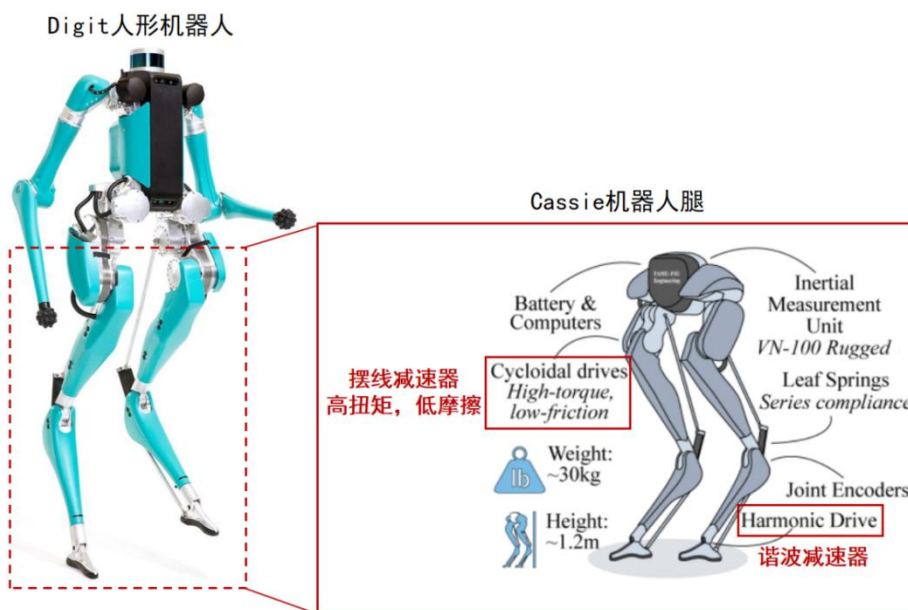
图25: 动易科技 PhyArc 系列摆线关节模组



资料来源：动易科技，国信证券经济研究所整理

由 Agility Robotics 开发的双足机器人 Cassie 及其全人形版本 Digit 参考了鸟类行走机械结构，在腿部采用了摆线减速器，实现了高行走性能。摆线减速器能够实现高减速比和低摩擦，可实现扭矩的精确传递。摆线减速器具有负载力高、传动精度高、体积重量轻等优势，在人形机器人腿部等高负载要求的部位有应用空间。

图26: Agility Robotics 机器人使用摆线减速器



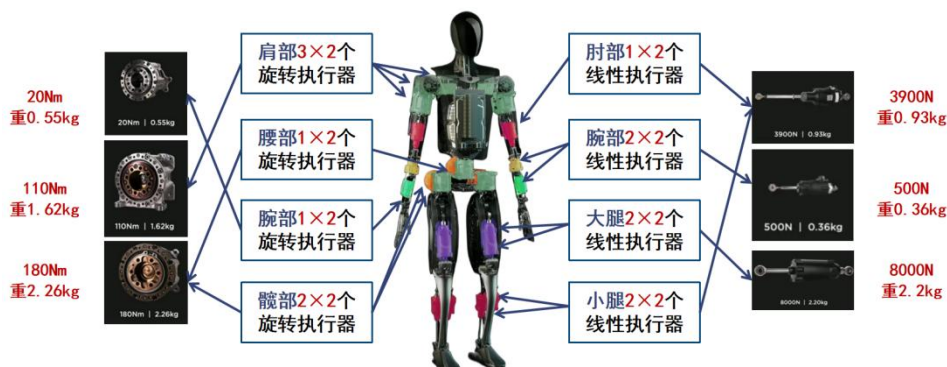
资料来源：White 等，《Force-based Control of Bipedal Balancing on Dynamic Terrain with the "Tallahassee Cassie" Robotic Platform》，2020，IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)，6618-6624，国信证券经济研究所整理

新型减速器有望持续渗透人形机器人关节方案

从减速器的视角来看，人形机器人关节模组方案目前以行星、谐波减速器为主，各自的技术特性决定其不同的应用边界；行星减速器优势在于结构简单、成本低，

且依靠多级行星结构可输出高扭矩，缺点在于其背隙大，从而影响精度，增加控制难度，且行星减速器单级传动比较低，为了提高传动比通常采用多级行星传动，将增加体积重量；谐波减速器传动精度高，但柔轮强度不够，抗冲击性、寿命与可靠性相对不足，限制其在高负载场景的应用；RV 减速器主要用于工业机械臂领域，其精度高、负载能力强，缺点在于体积和重量大，相对不适合用于人形机器人领域。从特斯拉 Optimus 结构来看，其下肢（大腿、小腿）高负载关节主要依靠的是抗冲击能力强的行星滚柱丝杠，减速器主要搭载于腰髋以及上肢环节。

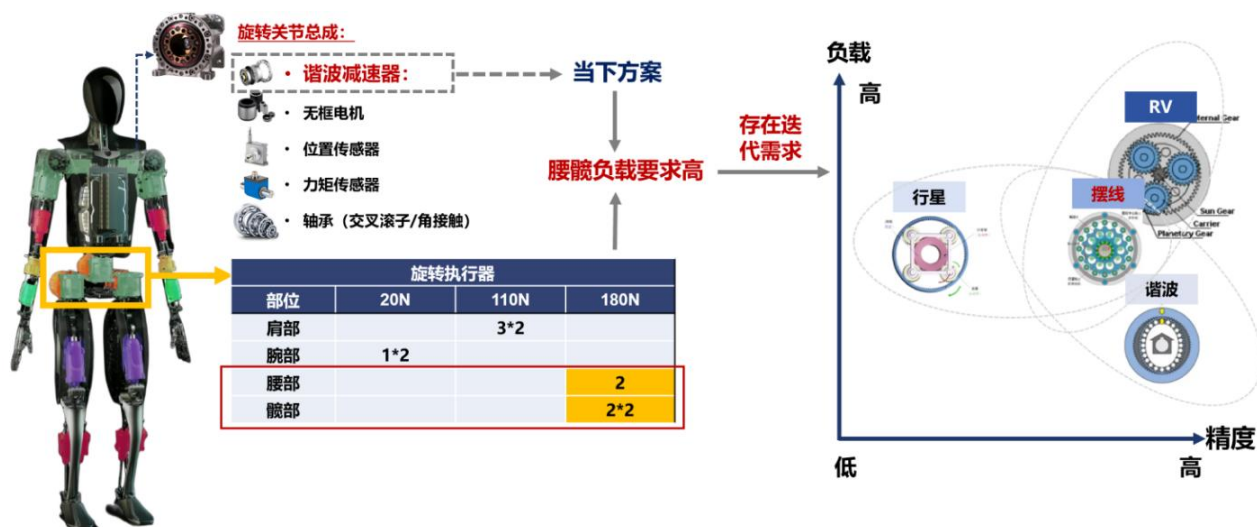
图27：特斯拉 Optimus 机器人关节情况



资料来源：Tesla AI day，国信证券经济研究所整理

对于特斯拉 Optimus，腰部*2+髋部 2*2=6 个旋转关节，对负载要求高（180Nm），目前主要是搭载的谐波减速器方案，但谐波减速器存在负载能力弱+疲劳问题，无法完美满足需求，因而存在对腰髋环节减速器升级迭代的需求。而行星减速器传动比小且精度不足，纯 RV 减速器体积和重量大，均无法完美适配需求。摆线针轮减速器（或升级迭代、优化的版本）兼具精度（较行星）和负载能力（较谐波），且（较 RV）体积小、重量轻，同时具有较好的传动效率和传动比，成本也相对适中。我们认为，在摆线减速器的基础上进行性能、结构、材料等维度的优化升级，有望逐步满足人形机器人部分场景减速器的需求，具有较大的应用潜力。

图28：摆线针轮减速器有望应用于人形机器人腰髋等重负载部位

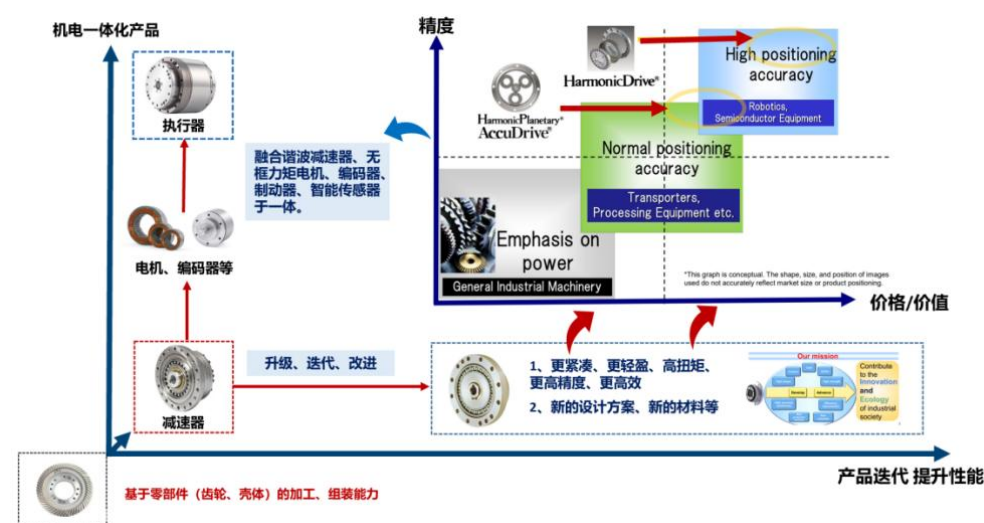


资料来源：Tesla AI DAY，国信证券经济研究所整理

后续减速器迭代方向：横（性能升级）、纵（机电一体化）并举。我们认为，减速器具备两大潜在的行业演进方向：升级和延展。

- **横向（迭代产品性能）**：我们认为后续“新型减速器”的方向将继续朝高精度、大扭矩、高效率、小体积、小重量和高负载等方向持续演绎迭代，并有望在材料、结构等方面做持续的创新升级，从而打开在更多领域的应用场景。
- **纵向（机电一体化）**：国内外领跑企业纷纷开发一体化模块。国际谐波减速器厂商提出“整体运动控制”，国内龙头品牌绿的谐波、双环传动也在推进机电一体化布局，将谐波减速器与电机、编码器、制动器、传感器等组合，提供高附加值模块化产品，打开半导体、光学、测量等下游市场。机电一体化供货有望成为未来的趋势。

图29：减速器行业的演进方向梳理



资料来源：GGII，哈默纳科，绿的谐波公告，双环传动公告，国信证券经济研究所整理

人形机器人有望打开摆线针轮减速器应用空间。据 QYResearch，在未考虑人形机器人需求情况下，预计 2029 年全球摆线减速机市场规模将达 23.6 亿美元（约 170 亿元人民币），中国摆线减速机市场有望从 2021 年 4.1 亿美元增长至 2028 年 4.4 亿美元。目前摆线针轮减速器主要用于环保、建筑、电力、化工、矿山、石油等领域，未来需求放量叠加摆线减速器性能迭代，有望在人形机器人实现逐步搭载：我们认为新型减速器后续搭载路径将从负载要求最高的下肢，到负载较高的腰髋，以及负载要求一般的肩部等环节，打开“新型/摆线减速器”增量空间。价格层面，随着未来人形机器人需求放量及生产工艺的逐步优化，减速器价格有望逐步下探，测算到 2030 年全球机器人用新型减速器的市场空间有望超 140 亿元。

表3：人形机器人摆线减速器市场规模（亿元）

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Optimus 机器人销量（万台）	0.3	5	30	50	75	100
单台机器人减速器数量（台）	14	14	14	14	14	14
其中新型减速器数量（台）		4	4	4	6	8
其他机器人销量（万台）	1.5	8	50	70	80	100
单台机器人减速器数量（台）	20	20	20	20	20	20
其中新型减速器数量（台）		4	4	6	8	8
合计减速器需求数量（万台）		52	320	620	1090	1600
假设单价（元）		1500	1200	1100	1000	900

市场空间（亿元）	7.8	38.4	68.2	109	144
YOY		392%	78%	60%	32%

资料来源：QYResearch，国茂股份招股书，特斯拉，国信证券经济研究所整理

投资建议：推荐具备精密减速器/齿轮加工能力和优质客户资源的零部件

车端和机器人部分零部件生产、制造等环节共通性高，看好产业升级机遇，看好人形机器人进展带来的投资机会。部分人形机器人零部件与汽车零部件在原材料、设计、工艺、设备及成本管控、质量要求上具有一定相通性，二者往往具备相似的底层制造逻辑，带来相关零部件（电机、减速器、传感器、丝杠等）从汽车向人形机器人领域的产业升级机遇；后续在大厂入局（特斯拉+英伟达等）、技术迭代、政策催化的加持下，人形机器人产业后续有望迎来“新能源汽车时刻”。我们看好在技术升级迭代下，人形机器人持续发展，看好机器人量产后带来的潜在供应链零部件的需求和投资机会，**推荐具备人形机器人减速器和齿轮加工能力，以及拥有优质客户资源的公司双环传动、豪能股份、福达股份、精锻科技、蓝黛科技等。**

■ 双环传动

深耕传动部件四十载，专精齿轮研发与制造。双环传动创立至今 40 余年持续专注于机械传动，当下在国内纯电汽车大功率市场占据 70%+份额，我们认为双环当下已实现两轮“蜕变”：第一轮是齿轮外包趋势带来第三方供应商的订单机遇，第二轮是新能源车爆发催生大量齿轮需求+大幅提升制造壁垒，**双环依托产能前瞻布局+批量供货能力锁定主机厂订单并达成深度合作，持续巩固市场地位；**我们认为当下双环传动面临第三轮成长机遇，即①出海：技术与产品出口打开成长天花板；与②平台：打造齿轮领域平台化供应体系，品类持续延展开辟新增长曲线。

图30：双环传动营业收入（亿元）及增速（%）



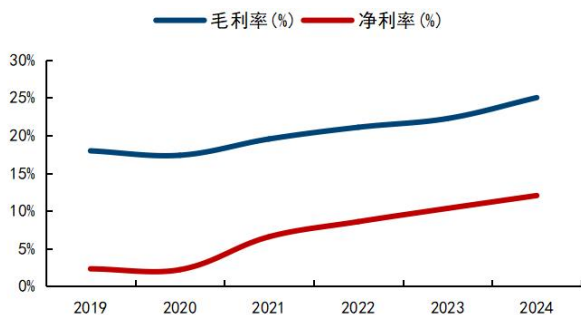
资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图31：双环传动净利润（亿元）及增速（%）



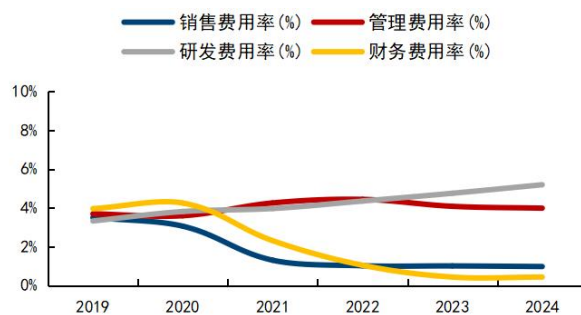
资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图32: 双环传动毛利率和净利率 (%)



资料来源: 公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图33: 双环传动年度四费费用率 (%)



资料来源: 公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

核心看点一: 车端齿轮 Know how 为基, 打造齿轮 (减速器) 平台型供货体系, 车与机器人双环共振

多年来, 依托材料、工艺、设备、设计、产业技术等多方位加持的精密制造能力及 Know how, 以及一致性、大批量供货能力, 双环逐步向高精度、高品质、高附加值的齿轮及其相关产品的业务拓展, 逐渐打造出较为完备的高精齿轮供货矩阵:

- 1) 车端: 新能源车齿轮、电机轴、商用车齿轮、传统乘用车齿轮等;
- 2) 机器人: RV 减速器、谐波减速器等;
- 3) 其他: 智能执行机构、摩托车齿轮、工程机械齿轮等;

展望未来, 我们认为双环传动的核心能力在于①产能 (产品性能+批量供货一致性+响应速度); ②管理 (降本增效+产线自动化); ③研发 (技术工艺+新品开发能力) 三个层面, 依托车端在技术、工艺、客户、开发能力积累, 有望在车端、机器人端产品基础上不断开发延展, 实现产品矩阵突破, 打开全新增长曲线。

机器人业务方面, 公司 RV 减速器打破日欧品牌垄断格局。后续随下游工业自动化需求提升, 公司减速器业务有望持续放量; 同时谐波减速器多型号产品已批量供货并获客户认可, 积极布局新型减速器, 后续有望逐步实现车+机器人共振增长。

图34: 双环传动产品矩阵



资料来源: 公司官网、公司公告、国信证券经济研究所整理

核心看点二: 产品、技术、产能出口, 积极出海打开增长天花板

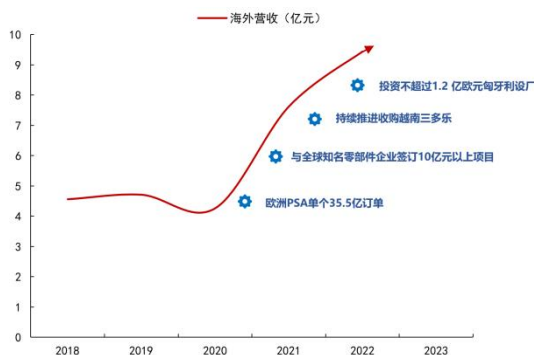
出海扩张是零部件企业打开成长天花板的有效途径。国内汽配承接全球汽车工业数十

年，生产工艺和控本能力优秀，近年来逐步随客户属地化供货（美国、墨西哥、欧洲等）以开拓增量市场。福耀玻璃是国内零部件出海典范，其 2016 年国内汽车玻璃 OEM 份额 60%，在全球 23% 份额（其中美国市占率 16%、欧洲 9%），后续福耀积极进行海外布局，逐步锁定全球各大主机厂订单，全球份额持续向上突破（当下全球份额 33%+）；双环国内大功率新能源车齿轮市占率 70%+，凭借当下规模与技术优势进行出海，有望打开新的增长空间。

步步为营，全球化战略持续推进，产品、技术、产能出口，海外订单持续突破。随海外新能源汽车渗透率快速提升，叠加产业变革带来的齿轮外包趋势深化，市场对高速低噪的高精密齿轮及其相关零部件需求将持续释放，我们测算 2025 年全球新能源车端传动齿轮市场空间约 300 亿元，且后续随新能源汽车持续放量及双电机车型的持续渗透，市场需求有望持续增长。双环 2024 年海外营收 13.1 亿元，同比+18.5%，海外销售毛利率 29.2%，同比+4.2pct。公司积极制定全球化战略框架，在技术、人才、产能、客户皆有深度布局，有望获得中长期持续增长的动力：

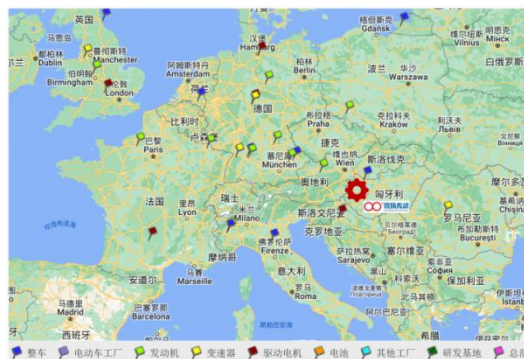
- **技术端：**依靠多年研发积累和精密加工技术，双环已成为国际顶级企业齿轮供应商，质量标准已达世界级水平，多种产品满足国际及各国质量品质标准；
- **人才端：**人才搭建+人才引进+人才培养并举，公司国际化人才数量逐步增加；
- **客户端：**持续与国外车企对接，已导入全球领先电动车企、邦奇标致雪铁龙、舍弗勒、博格华纳等新能源车企及减速器领域供应链，出货量稳步提升；
- **产能端：**拟通过下属公司在匈牙利投资建设新能源汽车齿轮传动部件生产基地，该项目计划投资总金额不超过 1.2 亿欧元（后续保留追究投资的可能）；

图35：双环海外营收（亿元）及海外近期进展



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

图36：双环欧洲工厂有望辐射周边客户



资料来源：公司公告，Marklines，国信证券经济研究所整理

投资建议：国内高精齿轮专家，维持“优于大市”评级

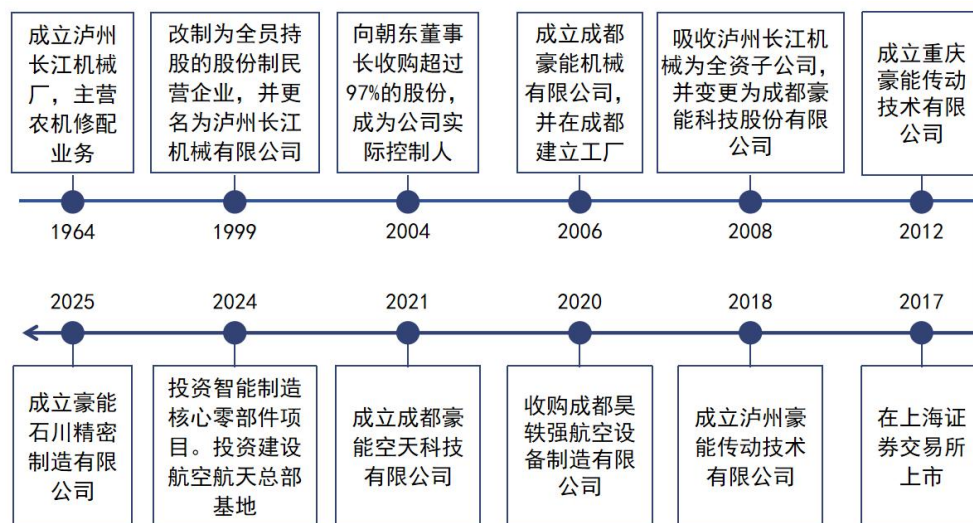
双环传动座位系国内车端减速器齿轮的行业龙头，后续看点在于 1) 车端业务出海获得更大增长空间；2) 机器人业务持续推进打开全新增长曲线，看好公司国内地位持续夯实、出海打开成长空间及产品线推进带来的增量，维持盈利预测，预计 25/26/27 年双环传动归母净利润分别为 12.8/15.2/18.1 亿元，对应 EPS 分别为 1.51/1.79/2.14 元，维持“优于大市”评级。

■ 豪能股份

豪能股份成立于 2006 年，专业从事汽车传动系统零部件的研发、生产和销售，于 2017 年 11 月在上海证券交易所上市。豪能股份在汽车零部件行业深耕数十年，

集产品设计、研发、制造和销售于一体，涵盖汽车同步器、差速器、离合器，主要产品有铜质同步器齿环、钢质同步器齿环、齿毂、齿套、结合齿、离合器主转毂及支撑、行星半轴齿轮、差速器壳体及迷宫密封环等，同时具备同步器总成和差速器总成全产品线供应能力，实现了乘用车、商用车全覆盖，部分涉猎轨道交通系统。豪能股份积累了大量的优质客户，具有强大和领先的机械加工制造能力；产品和模具设计、分析、模拟和仿真能力；丰富的生产管理经验和质量控制方法；在标准化作业、高精度加工技术、自动化流水生产线、精益生产和智能化加工等方面有丰富的经验和技術沉淀。2024 年豪能股份实现营收 23.6 亿元，同比+21.3%，归母净利润 3.2 亿元，同比+76.9%。

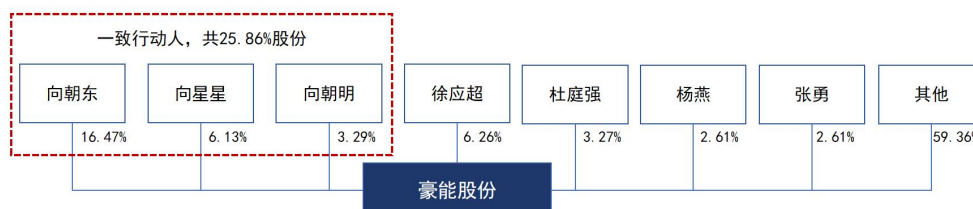
图37: 豪能股份历史沿革



资料来源：公司官网，公司公告，国信证券经济研究所整理

公司股权集中架构稳定。豪能股份第一大股东为向朝东，向朝东、董事长向星星、董事向朝明为一致行动人，分别持有公司 16.47%、6.13%、3.29%股份，向朝东与向星星为父女关系，向朝东与向朝明为兄弟关系。第二大股东为徐应超，持有公司 6.26%股份，向朝东与徐应超为舅甥关系。

图38: 豪能股份股权结构



资料来源：公司公告，天眼查，wind，国信证券经济研究所整理

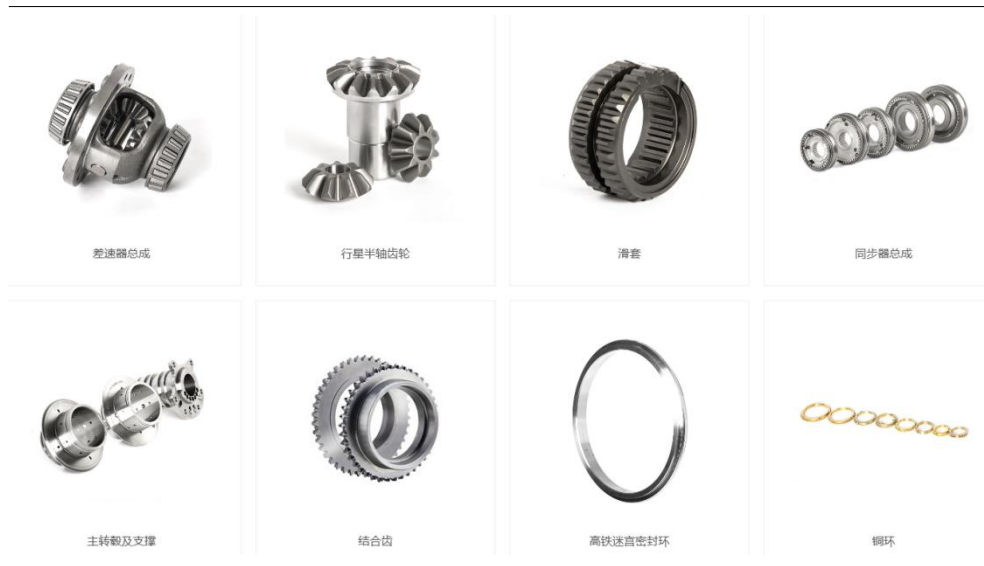
公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造。

- ✓ **汽车零部件业务：**包括同步器和差速器两大总成系统，此外还涉及空心电机轴、定子转子、行星减速器、DCT 双离合器零件、商用车 AMT 行星机构零件

和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。

- ✓ **航空航天零部件业务：**主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工；航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型；模具、夹具的设计及成套制造；飞机外场加改装技术服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各位相关零部件，主要应用于各型军机、民机及无人机。公司航天零部件业务主要包括航天高端特种阀门、管路及连接件等。
- ✓ **积极布局机器人减速机等相关领域：**公司在璧山区人民政府的支持下将机器人用高精度减速机纳入长远发展规划，目前正在推进机器人用高精度减速机及关节驱动总成的技术研发，未来将根据公司发展及行业情况参与重庆市璧山区人民政府牵头设立的人工智能机器人项目公司，共同打造机器人产业生态圈，进而推动公司在机器人用高精度减速机产业的发展。

图39：豪能股份产品矩阵



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

客户方面，公司深耕汽车传动系统领域，通过“产品+服务+创新”三维协同模式，不仅实现从单一零件到总成系统的业务升级，更与麦格纳、采埃孚、舍弗勒、博格华纳、汇川、大众、一汽、比亚迪、吉利、重汽、法士特等一大批国内外优秀企业建立了深厚合作关系，并在新领域、新技术方向共同探索，形成深度协同发展、互利共赢的长期合作模式，有利于公司开发和拓展新产品、新业务。汽车零部件业务产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、红旗、吉利、长安、一汽、比亚迪、问界、小米、蔚来、理想、重汽、福田等。

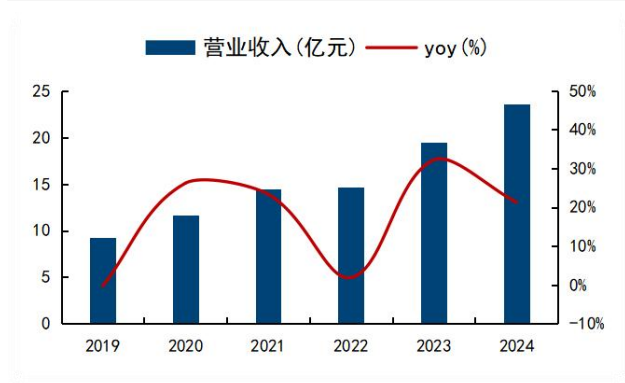
图40: 豪能股份主要客户情况

 VOLKSWAGEN	 MAGNA	 GETRAG	 Faist	 ZF	 SAGW
 一汽解放	 中国重汽 SINOTRUK	 中国一汽	 吉利汽车 GEELY AUTO	 长安汽车	 WLY
 上汽集团 SAIC MOTOR	 长安汽车 CHANGAN AUTO	 东风商用车 DONGFENG TRUCK	 CAMC	 东风新动力 DONGFENG NEW POWER	 ZOMAX

资料来源: 公司官网, 国信证券经济研究所整理

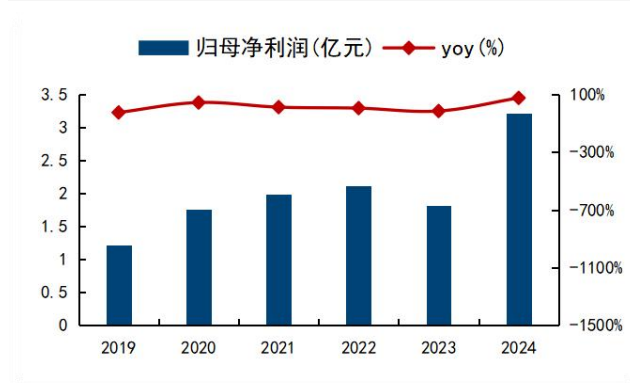
财务方面, 2019-2024 年豪能股份营收复合增速为 16.8%。2024 年公司实现营业收入 23.6 亿元, 同比+21.29%; 归母净利润为 3.22 亿元, 同比+76.87%。公司营业收入和归母净利润双增长, 主要得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、精湛的工艺技术、稳定可靠的产品品质及成功的产业结构优化升级所形成的综合竞争优势。分业务看, 公司差速器业务和航空航天业务均实现较大增长, 营业收入分别同比+72.8%、+27.7%; 同步器业务、商用车重卡业务、出口业务持续稳定增长; 新项目、新产品产能释放, 规模化效应的提升, 使得毛利率、净利率也有所改善。

图41: 豪能股份营业收入(亿元)及增速(%)



资料来源: 公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图42: 豪能股份净利润(亿元)及增速(%)



资料来源: 公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图43: 豪能股份毛利率和净利率(%)

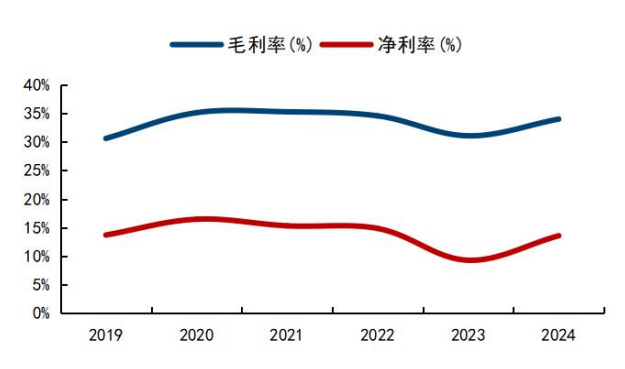
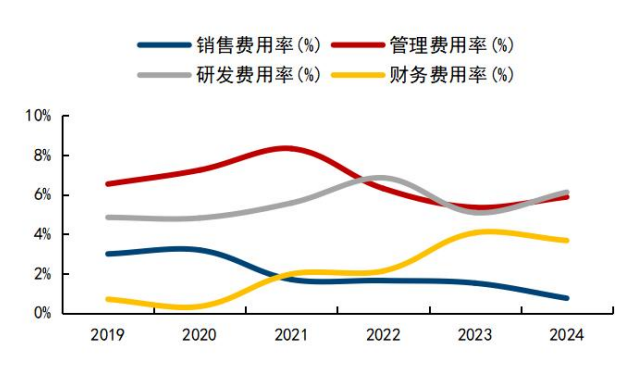


图44: 豪能股份年度四费费用率(%)



资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

估值和投资建议：

假设前提

我们的盈利预测基于以下假设条件：

同步器：豪能是国内同步器龙头企业，从原有的同步器产品逐步延伸新能源用差速器、电机轴、定子转子、减速器等产品，不断推进工艺迭代、丰富产品类别和提升客户粘性。公司具备自主设计、同步开发、试验验证和全产业链制造的能力，具备自主研发、模具设计制造、铜合金铸造、球墨铸铁、磨齿、滚齿等全产业链制造能力，为客户提供一站式解决方案，构筑了较高的壁垒。公司引进了大批国际先进的生产设备打造智能化工厂，具备较强的装备优势。预计 25/26/27 年业务收入 13.6/15.0/16.5 亿元，同比分别+10%/+10%/+10%，假设毛利率维持相对稳定，为 35%/35%/35%。

差速器：豪能加速推进新能源汽车核心零部件产能建设。差速器产品产能快速提升，在手研发项目和订单充足，总成配套率及在新能源汽车的市占率均将持续提升。公司与比亚迪、麦格纳、吉利、舍弗勒、博格华纳、汇川、理想等客户在差速器产品方面开展了多项合作，基本实现了对新能源汽车制造商的全覆盖。公司积极布局机器人减速机等相关领域，将机器人用高精度减速机纳入长远发展规划，目前正在推进机器人用高精度减速机及关节驱动总成的技术研发，预计为公司贡献全新增长曲线，预计 25/26/27 年业务收入 8.5/12.0/15.0 亿元，同比分别+81%/+41%/+25%，假设毛利率稳中有升，为 15%/17%/19%。

航空零部件：豪能旗下昊轶强通过多年在航空领域累积的丰富经验，抓住航空业快速增长的发展机遇，在加工质量、交货周期、服务响应速度等方面均得到客户的高度认可，已连续多年荣获客户“优秀供应商”荣誉。报告期内，昊轶强实现营业收入 2.8 亿元，同比增加 27.53%。未来，随着 C919 等民用航空更多新订单的落地，以及民用航空业务、飞机加改装业务、商业航天业务的进一步拓展，航空航天零部件业务的规模有望持续扩大。预计 25/26/27 年业务收入 3.4/4.0/4.7 亿元，同比分别+20%/+18%/+18%，整体来看假设毛利率维持相对稳定，为 48%/48%/48%。

其他业务：预计 25/26/27 年其他主营业务收入 4.0/5.0/6.5 亿元，同比分别+25%/+25%/+30%，整体来看假设毛利率维持相对稳定，为 50%/50%/50%。预计 25/26/27 年其他业务收入 0.6/0.7/0.8 亿元，同比分别+20%/+20%/+20%，整体来看假设毛利率维持相对稳定，为 85%/86%/87%。

整体来看，预计 25/26/27 年业务收入 30.1/36.7/43.5 亿元，同比分别+27%/+22%/+19%，假设毛利率维持相对稳定，为 34%/34%/34%。公司在同步器、差速器等汽车零部件领域有深厚的技术积累，技术上与人形机器人减速器有较高的同源性，未来有望为公司贡献新的增长空间。

费率方面：我们认为公司费率有望逐渐趋稳，得益于规模上量后对于成本的摊销，假设 25/26/27 年公司研发费率为 6.3%/6.0%/6.0%，主要考虑到公司进行新业务布局需要一定的研发投入；管理层面，公司持续推进降本增效，保证公司运行效率，假设 25/26/27 年公司管理费率为 5.6%/5.4%/5.4%；销售费率层面，假设 25/26/27 年销售费率为 0.9%/0.8%/0.8%。

表4: 豪能股份盈利预测 (亿元)

	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
同步器						
收入	6.9	8.6	12.4	13.6	15.0	16.5
YOY		25%	44%	10%	10%	10%
成本	4.9	6.2	8.2	8.8	9.8	10.7
毛利	2.0	2.4	4.2	4.8	5.3	5.8
毛利率 (%)	29%	28%	34%	35%	35%	35%
差速器						
收入	1.2	2.7	4.7	8.5	12.0	15.0
YOY		125%	73%	81%	41%	25%
成本	1.2	2.8	4.3	7.2	10.0	12.2
毛利	0.0	-0.1	0.4	1.3	2.0	2.9
毛利率 (%)	4%	-2%	9%	15%	17%	19%
航空零部件						
收入	1.9	2.2	2.8	3.4	4.0	4.7
YOY		15%	28%	20%	18%	18%
成本	0.7	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
毛利	1.2	1.1	1.4	1.6	1.9	2.3
毛利率 (%)	64%	48%	48%	48%	48%	48%
结合齿						
收入	3.1	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
YOY		9%	-100%			
成本	2.0	2.0				
毛利	1.1	1.3				
毛利率 (%)	36%	39%				
其他主营业务						
收入	1.3	2.2	3.2	4.0	5.0	6.5
YOY		68%	47%	25%	25%	30%
成本	0.9	1.2	1.6	2.0	2.5	3.3
毛利	0.4	1.0	1.6	2.0	2.5	3.3
毛利率 (%)	31%	45%	51%	50%	50%	50%
其他业务						
收入	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
YOY		16%	15%	20%	20%	20%
成本	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
毛利	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
毛利率 (%)	82%	83%	91%	85%	86%	87%
合计						
收入	14.7	19.5	23.6	30.1	36.7	43.5
YOY		32%	21%	27%	22%	19%
成本	9.6	13.4	15.6	19.9	24.4	28.7
毛利	5.1	6.0	8.0	10.1	12.3	14.8
毛利率 (%)	35%	31%	34%	34%	34%	34%

资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

按上述假设条件与假设, 预计 25/26/27 年公司整体营收为 30.1/36.7/43.5 亿元, 同比分别+27%/+22%/+19%, 考虑到后续产品持续放量带来的成本摊销, 毛利率有望维持稳定, 分别为 34%/34%/34%, 归母净利润分别为 4.2/5.2/6.5 亿元, 同比增速为+29%/25%/25%, EPS 分别为 0.50/0.62/0.78 元。

表5: 未来 3 年盈利预测表(单位: 百万元)

	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	2360	3006	3667	4351
营业成本	1558	1992	2438	2867
销售费用	18	27	28	35
管理费用	139	178	208	245

研发费用	144	189	220	261
营业利润	380	484	605	755
归属于母公司净利润	322	416	521	648
EPS	0.50	0.50	0.62	0.78
ROE	10.6%	12.7%	14.6%	16.4%

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理和预测

盈利预测的敏感性分析

表6：情景分析（乐观、中性、悲观）

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
乐观预测					
营业收入(百万元)	1946	2360	3025	3711	4423
(+/-%)	32.2%	21.3%	28.2%	22.6%	19.2%
净利润(百万元)	182	322	484	609	757
(+/-%)	-13.9%	76.9%	50.5%	25.6%	24.4%
摊薄 EPS	0.46	0.50	0.58	0.73	0.91
中性预测					
营业收入(百万元)	1946	2360	3006	3667	4351
(+/-%)	32.2%	21.3%	27.4%	22.0%	18.6%
净利润(百万元)	182	322	416	521	648
(+/-%)	-13.9%	76.9%	29.3%	25.1%	24.5%
摊薄 EPS(元)	0.46	0.50	0.50	0.62	0.78
悲观的预测					
营业收入(百万元)	1946	2360	2987	3624	4279
(+/-%)	32.2%	21.3%	26.6%	21.3%	18.1%
净利润(百万元)	182	322	349	435	543
(+/-%)	-13.9%	76.9%	8.5%	24.6%	24.8%
摊薄 EPS	0.46	0.50	0.42	0.52	0.65
总股本（百万股）	393	641	834	834	834

资料来源：国信证券经济研究所预测

估值与投资建议

考虑公司的业务特点，我们采用绝对估值和相对估值两种方法来估算公司的合理价值区间。

绝对估值：17-18.4 元

未来估值假设条件见下表：

表7：公司盈利预测假设条件（%）

	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
营业收入增长率	1.9%	32.2%	21.3%	27.4%	22.0%	18.6%	15.0%	12.0%
营业成本/营业收入	65.4%	68.9%	66.0%	66.3%	66.5%	65.9%	65.3%	65.3%
管理费用/营业收入	5.9%	5.1%	5.6%	5.6%	5.4%	5.4%	5.6%	5.6%
研发费用/营业收入	6.8%	5.1%	6.1%	6.3%	6.0%	6.0%	6.3%	6.3%
销售费用/销售收入	1.6%	1.5%	0.7%	0.9%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
营业税及附加/营业收入	1.5%	1.2%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
所得税税率	10.1%	16.7%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
股利分配比率	82.0%	69.4%	42.0%	42.0%	42.0%	42.0%	42.0%	42.0%

资料来源：国信证券经济研究所预测

表8: 资本成本假设

无杠杆 Beta	1.00	T	15.00%
无风险利率	2.80%	Ka	8.80%
股票风险溢价	6.00%	有杠杆 Beta	1.20
公司股价 (元)	14.38	Ke	9.97%
发行在外股数 (百万)	834	E/(D+E)	81.31%
股票市值 (E, 百万元)	11987	D/(D+E)	18.69%
债务总额 (D, 百万元)	2755	WACC	8.82%
Kd	4.50%	永续增长率 (10 年后)	2.0%

资料来源: 国信证券经济研究所假设

根据以上主要假设条件, 采用 FCFF 估值方法, 得出公司价值区间为 17-18.4 元, 估值中枢为 17.7 元。

表9: FCFF 估值

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E
EBIT	593.4	741.2	904.6	1044.1	1173.3	1291.6	1356.7	1433.9	1506.0
所得税税率	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
EBIT*(1-所得税税率)	504.4	630.0	768.9	887.5	997.3	1097.9	1153.2	1218.8	1280.1
折旧与摊销	292.6	338.1	385.3	433.4	481.9	530.6	579.2	627.8	676.2
营运资金的净变动	(665.3)	(78.8)	(333.8)	(402.3)	(243.2)	(265.1)	(152.3)	(160.4)	(167.7)
资本性投资	(714.8)	(714.8)	(714.8)	(714.8)	(714.8)	(714.8)	(714.8)	(714.8)	(714.8)
FCFF	(583.0)	174.6	105.6	203.8	521.3	648.6	865.3	971.4	1073.9
PV(FCFF)	(535.8)	147.4	81.9	145.3	341.6	390.5	478.8	493.9	501.7
核心企业价值 17,485.6									
减: 净债务 2,755.1									
股票价值 14,730.5									
每股价值 17.67									

资料来源: 国信证券经济研究所假设

绝对估值的敏感性分析

该绝对估值相对于 WACC 和永续增长率较为敏感, 下表为敏感性分析。

表10: 绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析 (元)

WACC变化						
	17.67	8.6%	8.7%	8.8%	8.9%	9.0%
永续 增长 率变 化	2.3%	19.51	19.01	18.52	18.06	17.60
	2.2%	19.19	18.70	18.23	17.77	17.33
	2.1%	18.88	18.41	17.95	17.50	17.07
	2.0%	18.59	18.12	17.67	17.24	16.81
	1.9%	18.30	17.84	17.40	16.98	16.56
	1.8%	18.02	17.57	17.14	16.73	16.32
	1.7%	17.75	17.31	16.89	16.48	16.09

资料来源: 国信证券经济研究所分析

相对估值: 17.5-18.5 元

对于相对估值, 选取在人形机器人减速器领域有深度布局的隆盛科技、美湖股份、嵘泰股份为可比公司:

- 隆盛科技: 国内 EGR 龙头公司, 逐步横向拓展产品品类至新能源电机铁芯、精密零部件等领域, 构建起 EGR 系统、新能源、精密零部件三大核心业务板块。公司拥有核心部件加工及装配、软件加载、总成装配、检测等关键工序上坚持自主制造的能力, 且近年来布局航天、无人机、人形机器人等前沿领

域，打开全新成长曲线。目前公司人形机器人业务主要围绕灵巧手总成含感知、电子皮肤、控制；谐波减速器以及关节电机部分进行布局。公司的精密零部件生产能力和人形机器人减速器布局与豪能股份具有可比和相似性。

- **美湖股份：**国内发动机润滑冷却泵类领域龙头企业，主要产品包括发动机排量泵、定量泵、自动变速箱泵、电子泵、电机、行星减速器、谐波减速器、智能驾驶执行层控制系统等。公司具备具身智能关节模组（执行器）全流程产品开发及量产能力，其核心功能件（行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器）均自主研发并已实现规模化生产配套能力。公司现有谐波减速器产线设计产能为5万套/年、关节模组已实现配套，积极开拓市场客户，实现与优质客户在谐波减速器、关节模组等产品上的量产同步开发，机器人相关业务上升到公司战略高度。公司的精密零部件生产能力和人形机器人减速器布局与豪能股份具有可比和相似性。
- **嵘泰股份：**国内领先汽车精密压铸件生产企业，集模具研发与制造、高压压铸、精密加工、装配集成于一体的高新技术企业，从产品的前期设计研发、生产、交付直至售后服务为客户提供一站式的全方位服务，同时公司积极布局人形机器人领域，公司轻量化零部件制造能力和豪能股份具有相似性。

豪能股份目前具备三大看点：

看点1：同步器、变速器主业稳定，作为基石业务提供安全垫。公司在汽车零部件精密制造领域逐步实现模具设计制造、原材料熔炼制造、管材挤制、精密锻造、高精度机械加工、热处理、激光焊接和总成装配等全产业链模式，具备自主设计开发和全过程试验验证能力，形成竞争优势，受优质客户认可，市场占有率、总成配套占比进一步提升。

看点2：出口业务持续增长，充分具备国际化竞争优势，成为未来重要业绩增长点。公司2024年实现出口营业收入2.6亿元，同比+10.78%。公司为麦格纳（欧洲）、采埃孚多个项目全球独家供货商，并出口德国、法国、斯洛伐克、意大利、巴西、土耳其等国，公司将基于与麦格纳、采埃孚、GFT等知名客户的良好信任关系，继续保持密切合作，不断增强出口业务的全球竞争力。

看点3：布局人形机器人新型减速器，贡献全新增长曲线。基于自身精密加工能力，公司积极布局机器人减速机等相关领域，将机器人用高精密减速机纳入长远发展规划，目前正在推进机器人用高精密减速机及关节驱动总成的技术研发，预计为公司贡献全新增长曲线，看好公司机器人业务带来新动能。预计25/26/27年营收分别为30.1/36.7/43.5亿元，同比+27%/+22%/+19%，公司归母净利润分别为4.2/5.2/6.5亿元，同比增速分别+29%/25%/25%，EPS分别0.50/0.62/0.78元。

参考可比公司估值，考虑到后续公司在人形机器人新型减速器领域持续布局，目前正在推进机器人用高精密减速机及关节驱动总成的技术研发和产线建设，且主业贡献稳定业绩，主业客户有望合作延伸至人形机器人领域，新型减速器也有望在人形机器人上得到应用，从而为公司带来新的成长动力，因此我们认为其可以享受一定的估值溢价，给予公司2025年估值35-37x PE，对应每股合理估值17.5-18.5元，相较当下具有22%-28%的上行空间。

表11：可比公司估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	昨收盘 收盘（元）	总市值 （亿元）	EPS			PE		
					2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E
300680.SZ	隆盛科技	未评级	37.71	87	0.97	1.37	1.81	39	28	21
603319.SH	美湖股份	未评级	33.96	82	0.75	1.06	1.30	45	32	26
605133.SH	嵘泰股份	未评级	41.88	91	0.88	1.18	1.48	48	35	28
	平均							44	32	25
603809.SH	豪能股份	优于大市	14.38	120	0.50	0.50	0.62	29	29	23

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理和预测；注：数据时间为6月27日收盘价 注：1）豪能股份25年总股本发生变化；2）隆盛科技、美湖股份和嵘泰股份的盈利预测来自wind一致预期。

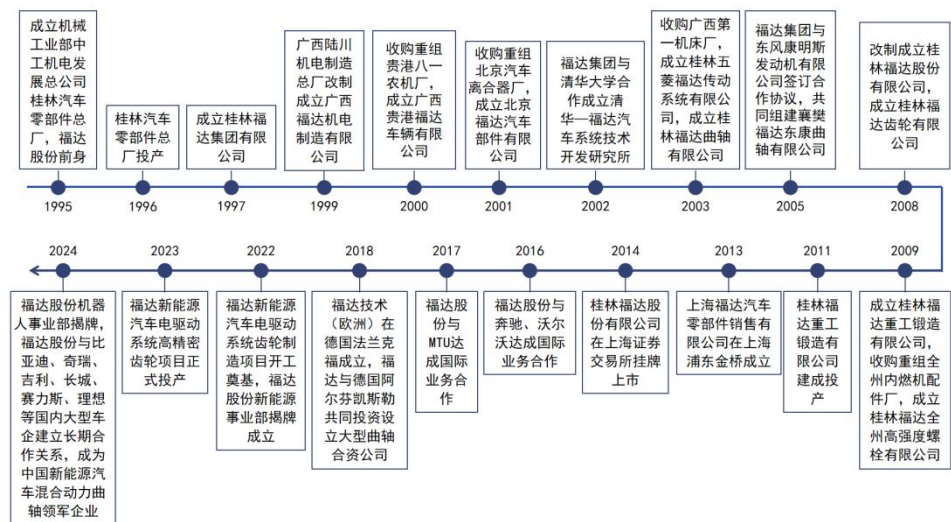
投资建议：

综上所述，预计豪能股份25/26/27年营收分别为30.1/36.7/43.5亿元，同比+27%/+22%/+19%，公司归母净利润分别为4.2/5.2/6.5亿元，同比增速分别+29%/25%/25%，EPS分别为0.50/0.62/0.78元；参考可比公司估值，考虑到后续公司在人形机器人新型减速器领域持续布局，目前正在推进机器人用精密减速机及关节驱动总成的技术研发和产线建设，且主业贡献稳定业绩，主业客户有望合作延伸至人形机器人领域，新型减速器也有望在人形机器人上得到应用，从而为公司带来新的成长动力，因此我们认为其可以享受一定的估值溢价，给予公司2025年估值35-37x PE，对应每股合理估值17.5-18.5元，相较当下具有22%-28%的上行空间，首次覆盖，给予“优于大市”评级。

■ 福达股份

桂林福达股份有限公司创立于1995年，是一家以高端制造业为主营业务的国家高新技术企业，主要从事发动机曲轴、精密锻件、新能源电驱齿轮、汽车离合器、螺旋锥齿轮的研发、生产与销售。公司总资产40多亿元，员工3000余人，共有8家全资生产型企业，1家中德合资公司。2014年11月27日，公司在上海证券交易所主板挂牌上市。福达股份长期专注于发动机曲轴、汽车离合器、新能源电驱齿轮、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件领域的发展，是国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯的生产企业之一。2024年福达股份实现营收16.5亿元，同比+21.8%，归母净利润1.9亿元，同比+79%。

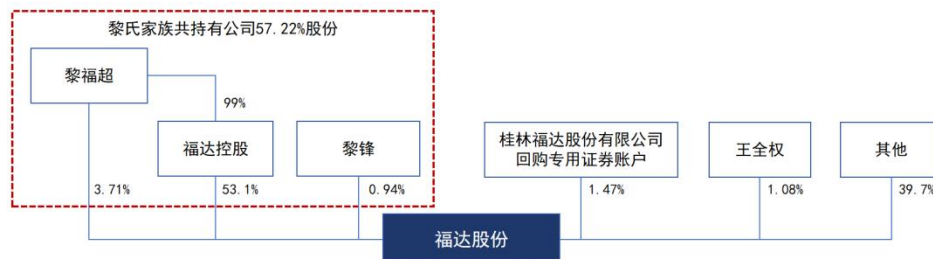
图45：福达股份历史沿革



资料来源：公司官网，公司公告，国信证券经济研究所整理

公司股权集中架构稳定。福达股份第一大股东是福达控股集团有限公司，为控股股东，持有公司53.1%股份。第二大股东为董事长黎福超，持有公司3.71%股份，同时黎福超持有福达控股集团99%股份，为福达集团实际控制人。黎锋为黎福超之子，持有公司0.94%股份。黎氏家族共持有公司57.22%股份，股权集中稳定。

图46: 福达股份股权结构



资料来源：公司公告，wind，国信证券经济研究所整理

福达股份形成了以新能源混动曲轴、新能源电驱齿轮、精密锻件等为主要业务，机器人减速器等为新兴业务的新发展格局。

- ✓ **福达主业**涵盖汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、精密锻件、新能源电驱齿轮、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓的研发、生产与销售。
- ✓ **福达持续关注人形机器人产业的迅速发展，并将机器人关键零部件业务定位为未来的战略业务，投资长坂科技加速布局人形机器人业务。**福达专门组建了产品研发团队，并成立机器人事业部，充分发挥现有精密电驱齿轮制造技术和生产能力的优势，全自主、正向对标开发机器人行星减速器产品，并已于2024年7月成功完成首个样件，11月顺利完成台架试验。2025年3月，福达股份与高峰、娄宪芝、扬州星辰制造技术有限公司、扬州瑞祥机器人技术有限公司、扬州青缸管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《关于股权收购及投资的框架协议》，拟通过分期增资方式获得长坂（扬州）机器人科技有限公司股权。长坂科技从事精密传动部件研发制造，在精密丝杠产品、专用机床设备领域方面具有较强的能力与经验。在完成投资后，福达最终获得长坂科技的35%股权。另外，福达成为长坂科技股东后，拟与长坂科技共同出资设立福达长坂机器人零部件合资公司，注册资本为人民币1亿元，主要经营范围包括生产各类机器人零部件。投资长坂能够充分发挥福达在生产技术、上下游渠道等方面的资源，形成优势互补，推动福达加速布局人形机器人、智能装备等领域，拓展新的利润增长点。

图47: 福达股份产品矩阵



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

客户方面，目前福达主要配套的境内客户均为国内主要发动机及整车厂商，包括众多国际大型发动机及整车生产企业在华设立的合资企业，并与这些企业建立了长期的合作关系，有力地巩固了本公司的行业地位。公司的客户主要分为整车、发动机、工程机械及车桥生产企业。

- **整车客户**：比亚迪汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、理想汽车、长城汽车、宝马、奔驰、沃尔沃、陕西重汽、东风柳汽、上汽红岩、北汽福田、江淮汽车、东风商用车、东风股份、郑州日产、郑州宇通；
- **发动机客户**：小康动力、东风康明斯、福田康明斯、广西康明斯、安徽康明斯、日野、洋马、MTU、玉柴股份、东风商用车、玉柴联合动力等；
- **工程机械客户**：三一重工、柳工、徐工集团等；
- **车桥客户**：汉德车桥、方盛车桥、红岩车桥等。

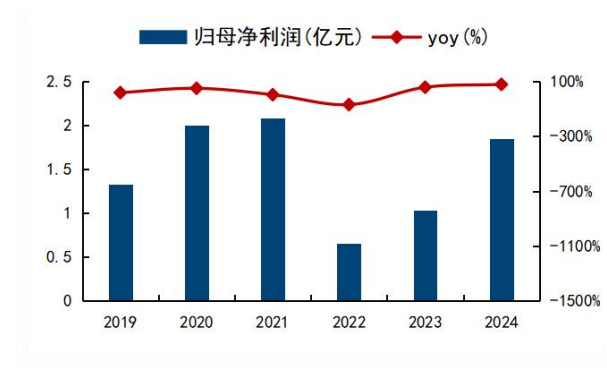
财务方面，2019-2024 年福达股份营收复合增速为 1.4%，各项费用和利润率控制稳定。2024 年公司业绩实现大幅增长，营收 16.5 亿元，同比+21.8%；归母净利润 1.9 亿元，同比+79%；扣非净利润 1.8 亿元，同比+82.6%。分业务看，2024 年公司曲轴业务高速增长，实现营收 10.4 亿元，同比+41.3%；离合器业务营收 1.8 亿元，同比-12.3%；齿轮业务营收 0.9 亿元，同比-7.5%；精密锻件业务营收 2 亿元，同比+24.9%；高强度螺栓业务 0.5 亿元，同比+4%。

图48：福达股份营业收入（亿元）及增速（%）



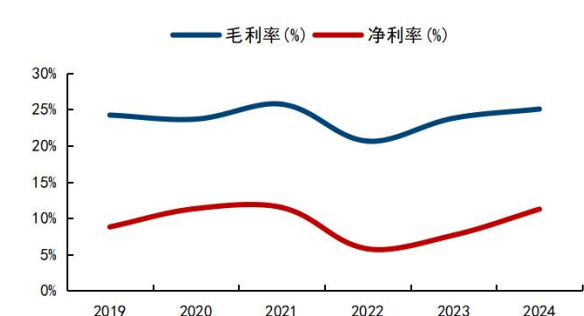
资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图49：福达股份净利润（亿元）及增速（%）



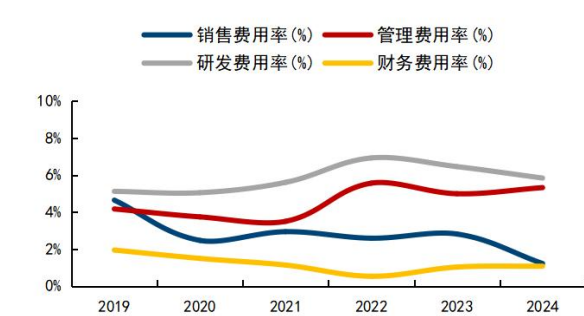
资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图50：福达股份毛利率和净利率（%）



请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容

图51：福达股份年度四费费用率（%）



资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

估值和投资建议：

假设前提

我们的盈利预测基于以下假设条件：

曲轴：福达长期专注于曲轴业务，燃油车曲轴产品、新能源乘用车混动曲轴产品未来有望拿到更多项目定点，同时公司对乘用车曲轴生产线进行全面智能升级。在 2024 年初完成自动化专用生产线 1-3 线的快速搬迁与组建，同步推进奇瑞、小康动力等多个新产品的开发与量产，完成多条自动化新产线的建设，并迅速达到设计产能。公司积极推进智能化改造，成功建成 6 条曲轴全自动生产线。通过多年的技术创新与工艺改进，以及配备国内外顶尖的专用设备，公司在圆角滚压、圆角淬火强化处理等领域取得了国内领先的成果，为提升生产效率、优化产品性能奠定了坚实基础。预计 25/26/27 年业务收入为 16.8/22.5/27.8 亿元，同比分别+62%/+34%/+24%，考虑到后续产品持续放量带来的成本摊销，毛利率稳中有升，假设毛利率分别为 31%/31%/32%。

曲轴毛坯：福达完成小康动力、奇瑞、比亚迪、康明斯、理想等客户共 10 个新产品的开发和交样任务，上通五 1 项新品实现量产，其他项目小批量生产和样件开发中。面对毛坯需求的不断增长，公司自主改造 8000T 生产线，通过优化中频、电控系统、机器人控制及辊锻机的控制程序，使生产线节拍大幅提升 70%、模具寿命同比提升 15.9%，使该生产线具备年产 100 万件曲轴毛坯的能力。公司具备突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力，预计 25/26/27 年业务收入 3.0/3.5/4.1 亿元，同比分别+50%/+19%/+16%，假设毛利率维持相对稳定，为 22%/22%/22%。

离合器：福达离合器产品有 4 项新品项目顺利实现量产、5 项正在进行样件开发。公司 430AMT 离合器产品已具备批量生产能力，在玉柴专卖和售后市场实现批量销售，应邀参与陕汽的国产化投标。公司积极布局离合器销售后市场，年度内后市场销售实现了同比 38% 的显著增长。此外，公司充分利用离合器业务现有的技术积累与产能优势，成功进入新能源混合动力限扭减振器领域。公司开发了多款商用车限扭减振器，在吉利、三一、玉柴实现小批量装机。公司引进了国际一流水平热处理生产线，并组建了离合器装配、检测生产线，已建成五条离合器自动化装备、检测生产线，提升离合器组装及检测的装备水平。预计 25/26/27 年业务收入 2.1/2.2/2.4 亿元，同比分别+16%/+5%/+5%，假设毛利率维持相对稳定，为 20%/22%/22%。

齿轮：福达齿轮业务在稳固汉德产品配套份额基础上，积极拓展康明斯美驰齿轮开发配套市场，吉利星驱新品项目产品在样件试制中、舍弗勒直驱齿套项目获得定点、联合电子新品项目已于 2024 年 9 月量产、比亚迪新品项目已正式通过验证后全面进入量产交付。同时，齿轮业务为公司进军人形机器人产业提供技术能力，公司将机器人关键零部件业务定位为未来的战略业务，专门组建产品研发团队，成立机器人事业部。公司充分发挥现有精密电驱齿轮制造技术和生产能力的优势，全自主、正向对标开发机器人行星减速器产品，并已于 2024 年 7 月成功完成首个样件，11 月顺利完成台架试验，未来将积极推进搭载验证工作。公司于 2025 年 3 月投资的长坂科技从事精密传动部件研发制造公司，致力于工业机器人、服务机器人及智能装备的研发、生产和销售，在精密丝杠产品、专用机床设备领域方面具有较强的能力与经验，双方将充分发挥在生产技术、上下游渠道等方面的协同效应，形成优势互补，推动福达加速布局人形机器人、智能装备等领域。预计未

来人形机器人对减速器有较大需求，产品放量叠加公司研发投入，预计开拓全新增长曲线，预计 25/26/27 年业务收入 1.8/2.3/2.9 亿元，同比分别 +89%/+31%/+26%，假设毛利率维持相对稳定，为 19%/19%/20%。

螺栓：公司持续巩固好优质客户的供货关系，利用现有全州螺栓稳固的客户优势和获得客户高度认可的产品质量管理水平，结合现有的土地和场地资源，积极寻找战略合作伙伴，充分利用全州螺栓的闲置资产，提升资产的使用效率，大幅改善和提升全州螺栓公司的盈利能力，预计 25/26/27 年业务收入 0.5/0.5/0.6 亿元，同比分别 +8%/+4%/+4%，整体来看假设毛利率维持相对稳定，为 11%/11%/11%。

其他业务：预计 25/26/27 年其他业务收入 1.1/1.3/1.4 亿元，同比分别 +28%/+10%/+9%，整体来看假设毛利率维持相对稳定，为 2%/2%/2%。

整体来看，预计 25/26/27 年公司整体营收为 25.3/32.4/39.1 亿元，同比分别 +54%/+28%/+21%，考虑到后续产品持续放量带来的成本摊销，毛利率稳中有升，假设毛利率分别为 26%/27%/28%。随产业进展提速叠加公司研发投入的持续，公司积极布局人形机器人相关业务，公司有望开拓全新增长曲线。

费率方面：我们认为公司费率有望逐渐趋稳，得益于规模上量后对于成本的摊销，假设 25/26/27 年公司研发费率为 5.8%/5.8%/5.8%，主要考虑到公司进行新业务布局需要一定的研发投入；管理层面，公司持续推进降本增效，保证公司运行效率，假设 25/26/27 年公司管理费率为 4.3%/4.3%/4.4%；销售费率层面，考虑到公司新产品拓展需投入一定资源，假设 25/26/27 年销售费率为 1.3%/1.4%/1.3%。

表12：福达股份盈利预测（亿元）

	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
曲轴						
收入	6.7	7.3	10.4	16.8	22.5	27.8
YOY		10%	41%	62%	34%	24%
成本	4.9	5.2	7.2	11.6	15.5	19.0
毛利	1.7	2.2	3.1	5.2	7.0	8.8
毛利率(%)	26%	30%	30%	31%	31%	32%
曲轴毛坯						
收入	0.9	1.6	2.0	3.0	3.5	4.1
YOY		70%	25%	50%	19%	16%
成本	0.8	1.3	1.6	2.3	2.8	3.2
毛利	0.1	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9
毛利率(%)	15%	21%	22%	22%	22%	22%
离合器						
收入	1.7	2.1	1.8	2.1	2.2	2.4
YOY		21%	-12%	16%	5%	5%
成本	1.3	1.6	1.5	1.7	1.7	1.8
毛利	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5
毛利率(%)	22%	24%	18%	20%	22%	22%
齿轮						
收入	0.7	1.0	0.9	1.8	2.3	2.9
YOY		36%	-7%	89%	31%	26%
成本	0.7	0.8	0.8	1.4	1.9	2.3
毛利	0.0	0.2	0.1	0.3	0.4	0.6
毛利率(%)	4%	16%	14%	19%	19%	20%
螺栓						
收入	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
YOY		30%	4%	8%	4%	4%
成本	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
毛利	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
毛利率(%)	-3%	8%	16%	11%	11%	11%

其他业务						
收入	0.9	1.0	0.9	1.1	1.3	1.4
YOY		13%	-15%	28%	10%	9%
成本	0.9	1.0	0.9	1.1	1.2	1.3
毛利	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
毛利率(%)	6%	1%	3%	2%	2%	2%
合计						
收入	11.3	13.5	16.5	25.3	32.4	39.1
YOY		19%	22%	54%	28%	21%
成本	9.0	10.3	12.3	18.6	23.6	28.2
毛利	2.3	3.2	4.1	6.7	8.8	10.8
毛利率(%)	21%	24%	25%	26%	27%	28%

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

按上述假设条件与假设，预计 25/26/27 年公司整体营收为 25.3/32.4/39.1 亿元，同比分别+54%/+28%/+21%，其中营收的核心动力来自于 1) 曲轴业务的产能释放，以及终端客户订单的放量；2) 新业务新能源汽车齿轮业务有望带来纯新增量；利润层面，考虑到后续产品持续放量带来的成本摊销，毛利率有望持续提升，分别为 26%/27%/28%，同时费用端有望有所优化，带来利润的释放，预计归母净利润分别为 3.0/3.9/4.9 亿元，同比增速为 +63%/+29%/+26%，EPS 分别为 0.47/0.60/0.76 元。

表13：未来 3 年盈利预测表(单位：百万元)

	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	1648	2530	3236	3907
营业成本	1235	1860	2359	2823
销售费用	20	33	44	51
管理费用	88	118	149	181
研发费用	96	147	188	227
营业利润	200	314	404	510
归属于母公司净利润	185	302	388	489
EPS	0.29	0.47	0.60	0.76
ROE	7.7%	12.2%	15.0%	17.9%

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理和预测

盈利预测的敏感性分析

表14：情景分析（乐观、中性、悲观）

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
乐观预测					
营业收入(百万元)	1352	1648	2556	3291	3994
(+/-%)	19.2%	21.8%	55.2%	28.7%	21.4%
净利润(百万元)	104	185	368	476	598
(+/-%)	57.8%	79.0%	98.7%	29.3%	25.7%
摊薄 EPS	0.16	0.29	0.57	0.74	0.93
中性预测					
营业收入(百万元)	1352	1648	2530	3236	3907
(+/-%)	19.2%	21.8%	53.6%	27.9%	20.7%
净利润(百万元)	104	185	302	388	489
(+/-%)	57.8%	79.0%	62.8%	28.6%	25.9%
摊薄 EPS(元)	0.16	0.29	0.47	0.60	0.76
悲观的预测					
营业收入(百万元)	1352	1648	2504	3181	3821
(+/-%)	19.2%	21.8%	52.0%	27.1%	20.1%

净利润(百万元)	104	185	237	303	383
(+/-%)	57.8%	79.0%	27.8%	27.9%	26.5%
摊薄 EPS	0.16	0.29	0.37	0.47	0.59
总股本(百万股)	646	646	646	646	646

资料来源：国信证券经济研究所预测

估值与投资建议

考虑公司的业务特点，我们采用绝对估值和相对估值两种方法来估算公司的合理价值区间。

绝对估值：18.1-19.6 元

未来估值假设条件见下表：

表15：公司盈利预测假设条件（%）

	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
营业收入增长率	-37.5%	19.2%	21.8%	53.6%	27.9%	20.7%	15.0%	13.0%
营业成本/营业收入	79.4%	76.2%	75.0%	73.5%	72.9%	72.2%	72.0%	72.0%
管理费用/营业收入	5.1%	4.5%	4.8%	4.3%	4.3%	4.4%	4.2%	4.2%
研发费用/营业收入	6.9%	6.5%	5.8%	5.8%	5.8%	5.8%	5.8%	5.9%
销售费用/销售收入	2.6%	2.8%	1.2%	1.3%	1.4%	1.3%	1.6%	1.6%
营业税及附加/营业收入	1.2%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%	0.9%
所得税税率	-4.2%	3.0%	7.2%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%
股利分配比率	511.5%	77.1%	71.3%	71.3%	71.3%	71.3%	71.3%	71.3%

资料来源：国信证券经济研究所预测

表16：资本成本假设

无杠杆 Beta	1.00	T	15.00%
无风险利率	2.80%	Ka	8.80%
股票风险溢价	6.00%	有杠杆 Beta	1.14
公司股价（元）	15.41	Ke	9.65%
发行在外股数（百万）	646	E/(D+E)	86.96%
股票市值(E, 百万元)	9958	D/(D+E)	13.04%
债务总额(D, 百万元)	1493	WACC	8.89%
Kd	4.50%	永续增长率（10年后）	2.0%

资料来源：国信证券经济研究所假设

根据以上主要假设条件，采用 FCFF 估值方法，得出公司价值区间为 18.1-19.6 元，估值中枢为 18.8 元。

表17：FCFF 估值

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E
EBIT	350.4	469.2	592.6	689.3	775.1	843.3	876.0	926.5	966.7
所得税税率	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%
EBIT*(1-所得税税率)	332.5	445.3	562.4	654.1	735.5	800.3	831.3	879.2	917.4
折旧与摊销	207.4	237.9	271.8	307.4	344.0	381.2	418.5	456.0	493.4
营运资金的净变动	(369.2)	(150.2)	(119.0)	(278.3)	(138.8)	(131.6)	(138.4)	(102.8)	(106.9)
资本性投资	(551.4)	(551.4)	(551.4)	(551.4)	(551.4)	(551.4)	(551.4)	(551.4)	(551.4)
FCFF	(380.6)	(18.3)	163.8	131.9	389.4	498.5	560.1	681.0	752.5
PV(FCFF)	(349.6)	(15.4)	126.9	93.8	254.3	299.0	308.5	344.5	349.5
核心企业价值 13,594.8									
减：净债务 1,424.5									
股票价值 12,170.3									
每股价值 18.83									

资料来源：国信证券经济研究所假设

绝对估值的敏感性分析

该绝对估值相对于 WACC 和永续增长率较为敏感，下表为敏感性分析。

表18：绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）

		WACC 变化				
18. 83		8. 7%	8. 8%	8. 9%	9. 0%	9. 1%
永续 增长 率变 化	2. 3%	20. 68	20. 18	19. 69	19. 22	18. 77
	2. 2%	20. 36	19. 87	19. 40	18. 94	18. 49
	2. 1%	20. 05	19. 57	19. 11	18. 66	18. 23
	2. 0%	19. 75	19. 29	18. 83	18. 39	17. 97
	1. 9%	19. 46	19. 01	18. 56	18. 13	17. 72
	1. 8%	19. 18	18. 73	18. 30	17. 88	17. 48
	1. 7%	18. 91	18. 47	18. 05	17. 64	17. 24

资料来源：国信证券经济研究所分析

相对估值：18.2-18.7 元

对于相对估值，选取在人形机器人领域有深度布局的嵘泰股份、浙江荣泰，深度布局人形机器人减速器的美湖股份为可比公司：

- 嵘泰股份：国内领先汽车精密铸件生产企业，集模具研发与制造、高压压铸、精密加工、装配集成于一体的高新技术企业，从产品的前期设计研发、生产、交付直至售后服务为客户提供一站式的全方位服务，同时公司积极布局人形机器人领域，公司轻量化零部件制造能力和福达具有相似性。
- 美湖股份：国内发动机润滑冷却泵类领域龙头企业，主要产品包括发动机变排量泵、定量泵、自动变速箱泵、电子泵、电机、行星减速器、谐波减速器、智能驾驶执行层控制系统等。公司具备具身智能关节模组（执行器）全流程产品开发及量产能力，其核心功能件（行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器）均自主研发并已实现规模化生产配套能力。公司现有谐波减速器产线设计产能为 5 万套/年、关节模组已实现配套，积极开拓市场客户，实现与优质客户在谐波减速器、关节模组等产品上的量产同步开发，机器人相关业务上升到公司战略高度。公司的精密零部件生产能力和人形机器人减速器布局与福达股份具有可比和相似性。
- 浙江荣泰：绝缘云母龙头企业，产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品，主要研究及应用领域包括新能源乘用车、储能、新能源商用车、低空飞行器及机器人等多个领域。2025 年 2 月收购狄兹精密，进入人形机器人丝杠行业。公司的精密零部件生产能力和人形机器人布局与福达股份具有可比和相似性。

福达股份目前具备三大看点：

看点 1：主业稳健，客户开拓顺利。公司曲轴、曲轴毛坯、离合器、齿轮等主业与客户合作紧密，客户涵盖国内主要发动机及整车厂商，建立了长期的合作关系。超级工厂 3、4 线顺利建成投产，为产能提升提供有效支撑，拥有先进的生产设备，覆盖产品的研发、生产、试验及检测等全过程，提高产品加工精度和生产效率，未来主业有望为福达股份贡献稳定业绩。

看点 2：全球化布局逐步推进，加大布局海外市场的投入力度。利用在国内稳定的供货质量和成本优势在全球采购体系框架内开发市场。瑞典极光湾三代产品以

及法国豪斯项目获得定点，洋马船电曲轴产品在开发中。在大型曲轴配套方面，2024 年度，MTU 与玉柴船电的配套产品与上一年度同期相比，销售额同比分别增长了 63%与 29%，有望为公司带来新的业绩增长点。

看点 3：人形机器人减速器为公司未来开拓新的业务增长点，客户和技术协同有望释放增量空间。公司将机器人零部件业务定位为战略级新业务，推动机器人行星减速器产品的量产交付，通过在长三角地区建立机器人零部件研发团队、投资外部优秀机器人零部件企业等方式，迅速提升综合研发水平。依托现有主机厂等客户的良好基础，公司机器人零部件业务有望快速发展。公司传统业务有成熟的生产工艺、精密加工能力、生产管理体系与质量控制体系，可迅速复制到机器人零部件业务，为公司未来开拓新的业务增长点。预计 25/26/27 年营收分别为 25.3/32.4/39.1 亿元，同比+54%/+28%/+21%，公司归母净利润分别为 3.0/3.9/4.9 亿元，同比增速分别+63%/+29%/+26%，EPS 分别为 0.47/0.60/0.76 元；参考可比公司估值，**考虑到后续公司在机器人减速器等领域的深度布局，且主业客户矩阵扎实，有望将合作延伸至人形机器人领域，从而有望带来实现第二增长曲线**，可以看到公司在人形机器人领域的布局是较为全面和有深度的，因此我们认为其可以享受一定的估值溢价，给予公司 2025 年估值 39-40x PE，对应每股合理估值 18.2-18.7 元，相较当下具有 18%-21%的上行空间。

表19：可比公司估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	昨收盘 收盘（元）	总市值 （亿元）	EPS			PE		
					2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E
605133.SH	嵘泰股份	未评级	41.88	91	0.88	1.18	1.48	48	35	28
603119.SH	浙江荣泰	未评级	44.37	161	0.63	0.91	1.24	70	49	36
603319.SH	美湖股份	未评级	33.96	82	0.75	1.06	1.30	45	32	26
	平均							54	39	30
603166.SH	福达股份	优于大市	15.41	100	0.29	0.47	0.60	54	33	26

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理和预测；注：数据时间为 6 月 27 日收盘价 注：嵘泰股份、浙江荣泰、美湖股份的盈利预测来自 wind 一致预期。

投资建议：

综上所述，预计福达股份 25/26/27 年营收分别为 25.3/32.4/39.1 亿元，同比+54%/+28%/+21%，公司归母净利润分别为 3.0/3.9/4.9 亿元，同比增速分别+63%/+29%/+26%，EPS 分别为 0.47/0.60/0.76 元；参考可比公司估值，**考虑到后续公司在机器人减速器等领域的深度布局，且主业客户矩阵扎实，有望将合作延伸至人形机器人领域，从而有望带来实现第二增长曲线**，可以看到公司在人形机器人领域的布局是较为全面和有深度的，因此我们认为其可以享受一定的估值溢价，给予公司 2025 年估值 39-40x PE，对应每股合理估值 18.2-18.7 元，相较当下具有 18%-21%的上行空间，首次覆盖，给予“优于大市”评级。

■ 精锻科技

定位：国内乘用车精锻齿轮细分赛道龙头。公司系国内乘用车精锻齿轮龙头（精锻齿轮全国市占率超 40%），在精锻技术及客户积累加持下打造出“锥齿轮+结合齿+变速器总成+轴类件+其他”的配套矩阵。

图52：精锻科技营业收入（亿元）及增速（%）



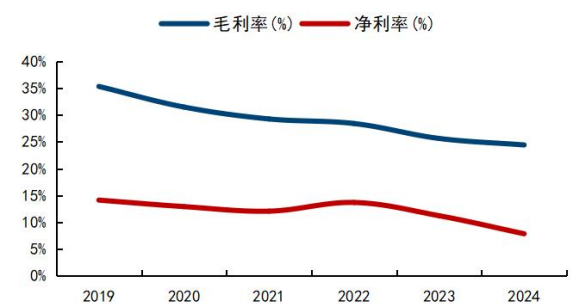
资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图53：精锻科技净利润（亿元）及增速（%）



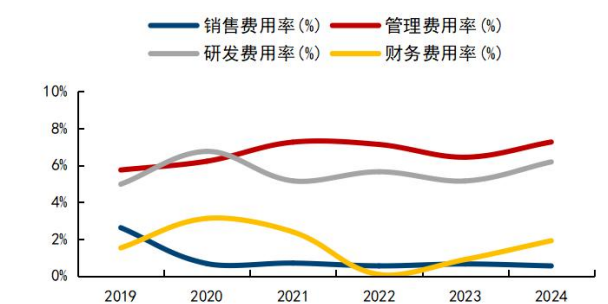
资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图54：精锻科技毛利率和净利率（%）



资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图55：精锻科技年度四费费用率（%）



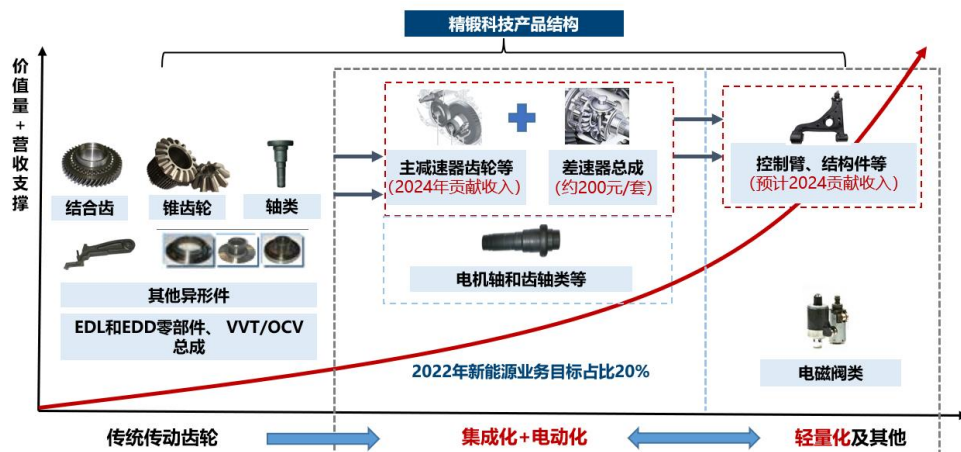
资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

精锻科技成长核心支撑：1）产品总成化+电动化+轻量化；2）客户向新能源切换；3）海外扩张。

产品端：单一齿轮向变速器总成延展，同时布局减速器齿轮

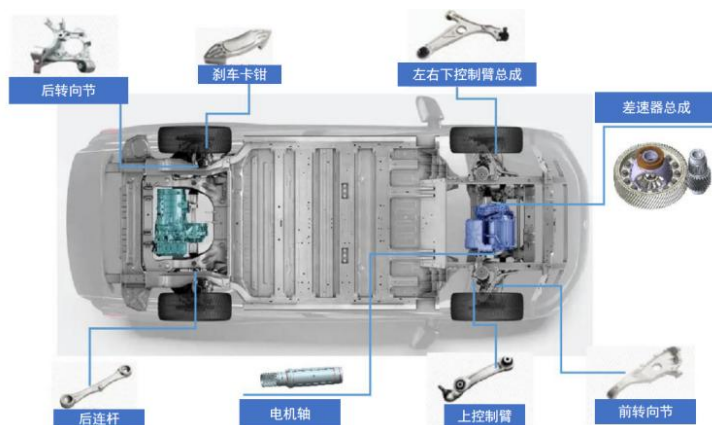
- **变速器总成+减速器齿轮：**公司延伸发展变速器总成及行星架总成，逐渐实现集成式供货，单套价值由 100 元（4 颗锥齿轮）左右提升至 200 元左右（变速器总成）。锥齿轮+变速器总成逐渐成为公司业务的重要支撑（占主营比重 65%），公司在变速器总成及行星架总成方面已具备了自主正向系统开发能力及长期积累的技术优势。另外客户出于降低成本考虑，总成化、模块化采购趋势明显，由原先的采购齿轮和壳体等零件自行装配，逐渐变为直接采购变速器总成，为精锻科技发展变速器总成带来机遇；同时减速器齿轮业务也稳步推进。
- **轻量化转向节、控制臂：**2020 年公司定向增发拟建设年产 360 万件新能源汽车轻量化关键零部件产能，其中年产转向节 80 万件，控制臂 70 万件，二者为公司新增产品，采用铝合金锻造工艺，生产工艺技术与公司现有锻造铝合金涡盘工艺相同，有望延续公司技术优势，助力公司卡位轻量化增量市场。随着新业务（轻量化、齿轴）于下半年实现量产交付，有望成为公司贡献新的收入增长点。

图56: 精锻科技产品拓展路径



资料来源：精锻科技公告，汽车维修技术网，太平洋汽车网，国信证券经济研究所整理

图57: 精锻科技产品布局



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

客户：从大众独大到新能源客户全方位拓展

客户拓展能力是企业最核心的竞争壁垒之一。传统时代，精锻科技早期深耕燃油车市场，绑定大众（占比3成）等以及国际零部件Tier1，实现从0→1的成长；“新”时代，随新能源市场的持续放量，公司凭借自身技术沉淀+客户积累+产品供应能力，陆续获得自主车企、造车新势力等客户的定点，对北美大客户的差速器总成项目也已在2022年下半年启供，客户矩阵日益丰富，实现从1→N的跨越，随优质新能源客户的持续放量，叠加购置税减征刺激下燃油车销量的回暖，公司有望开启1→N的新上行通道。公司产品主要为大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、菲亚特、长安、长城、奇瑞、吉利、江淮、上汽、红旗、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、零跑、北美大客户等公司众多车型配套，是目前国内乘用车精锻齿轮细分行业的龙头企业。

图58: 精锻科技客户由传统车企与零部件厂商向全方面拓展



资料来源：公司公告，公司官网，国信证券经济研究所整理

出海：海外建厂与出口持续推进，重视海外发展机遇

精锻积极 1) 寻求对外投资合作机会，基于业务拓展需要，关注并购机会和潜在的合作对象，扩大海外市场市占率；2) 推进国外生产基地的建设，从而获得更多海外市场订单。泰国工厂预计 25 年 6 月份开始小批试生产，25H2 批量供货，长期看有望打开新的增长空间；公司已调研规划将来在北非建立生产基地，有望打开增量空间。

战略布局人形机器人赛道，有望打开新增量。

精锻科技积极推进机器人智能关节模组业务的研发和市场开拓，公司内部已组织专业团队，外部也在积极寻求合作（与天津爱码信自动化成立合资公司），当前相关工作已按预期在顺利开展，看好公司齿轮锻造能力+客户基础带来的机器人业务的进展。

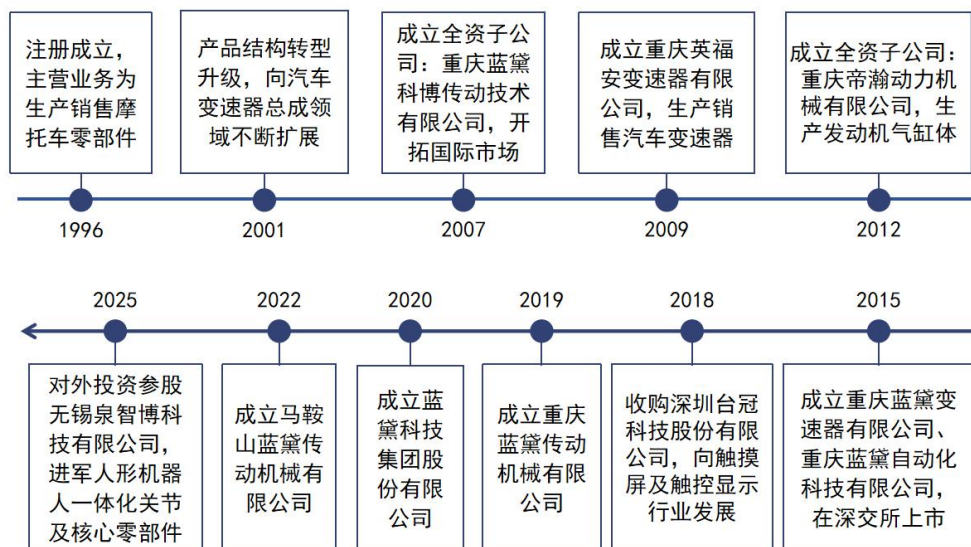
投资建议：国内乘用车变速器齿轮龙头，维持“优于大市”评级

总体而言，我们看好精锻科技产品矩阵升级、客户结构调整、产能海外布局的三大举措持续夯实公司中长期竞争力，并看好精锻科技产线自动化+工厂智能化建设的效益逐步释放，后续精锻有望随经营周期（资本开支趋稳）与需求周期（需求复苏）共振进入业绩增长快车道。持续看好精锻客户持续放量带来的业绩增量，考虑到下游客户需求的波动性，维持盈利预测，预计 2025-2027 精锻科技归母净利润为 2.2/2.6/2.9 亿元，EPS 为 0.45/0.53/0.61 元，维持“优于大市”评级。

■ 蓝黛科技

蓝黛科技集团股份有限公司成立于 1996 年 5 月，前身为重庆市蓝黛实业有限公司，专业从事动力传动总成、传动零部件、铸造产品及触摸屏、触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，2015 年 6 月公司股票在深圳证券交易所上市。司深耕汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势。2024 年蓝黛科技实现营收 35.4 亿元，同比+25.9%，归母净利润 1.2 亿元，同比+134%。

图59: 蓝黛科技历史沿革



资料来源: 公司官网, 公司公告, 国信证券经济研究所整理

公司股权集中架构稳定。蓝黛科技第一大股东是公司名誉董事长朱堂福, 为控股股东, 持有公司 19.36%股份。第二大股东为董事长朱俊翰, 持有公司 11.45%股份, 朱堂福与朱俊翰为父子关系, 朱氏家族共持有公司 30.81%股份, 股权集中稳定。

图60: 蓝黛科技股权结构



资料来源: 公司公告, wind, 国信证券经济研究所整理

蓝黛科技主营业务包括动力传动业务和触控显示业务, 积极布局人形机器人产业, 助力公司拓展发展空间。

- ✓ **动力传动业务:** 蓝黛深耕汽车动力传动业务多年, 拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势。主导产品包括新能源汽车电驱系统零部件、汽车变速器总成及其齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件、汽车发动机缸体等相关产品, 其中汽车变速器总成、新能源减速器、汽车发动机平衡轴总成装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产。
- ✓ **触控显示业务:** 公司触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售。产品主要包括触控模组、显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等, 产品主要应用于汽车电子、平板电脑、笔记本电脑、工控终端、物联网智能设备等信息终端领域。
- ✓ **蓝黛布局人形机器人产业, 拓展发展空间。**蓝黛持续关注机器人关节执行器领域, 探寻以此作为业务增长点, 并于 2025 年 1 月取得突破。全资子公司蓝

黛自动化投资参股无锡泉智博科技有限公司，持有 4.3478%的股权。泉智博主要从事机器人关节的研发、设计、生产及销售，在机器人关节领域具有较强的市场竞争能力。蓝黛自动化与泉智博就机器人一体化关节及其核心零部件的研发、生产、测试及装配业务达成合作，符合公司业务拓展和优化产业布局的需要，有助于进一步拓展发展空间，提升整体营运能力。

图61：蓝黛科技产品矩阵



资料来源：公司官网，国信证券经济研究所整理

客户方面，蓝黛深耕动力传动业务域多年，积累优质的国内外客户群体，在进入国内外客户配套体系后，长期为优质国内外客户提供配套服务，并以客户需求为驱动力，在产品质量和交货速度方面满足客户的严格要求。另外，蓝黛在触控显示业务上将全球领域领先厂商作为重点开拓客户和服务对象，凭借优秀技术工艺水平、生产能力、产品品质、管理能力、售后服务及交付能力等通过了严格的供应商认证考核，进入消费类电子产品、车载电子与工控终端、物联网智能设备等国内外知名企业的合格供应商名录。

- **动力传动业务**：公司深耕汽车动力传动业务多年，具备动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势，拥有优质的国内外客户群体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、汇川、北汽福田、广汽、大众、比亚迪、邦奇、卧龙、日电产、法雷奥、博格华纳、舍弗勒等多家国内外知名企业动力传动部件供应商；
- **触控显示业务**：公司为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。

财务方面，2019-2024 年蓝黛科技营收复合增速为 20.8%，2024 年公司业绩实现大幅增长，营收 35.4 亿元，同比+25.9%；归母净利润 1.2 亿元，相比 2023 年的-3.7 亿归母净利润增长 4.9 亿元；扣非净利润 0.7 亿元，相比 2023 年的-4.3 亿扣非净利润增长 4.9 亿元。分业务看，2024 年动力传动总成和动力传动零部件分别实现营收 8.9/7.9 亿元，分别同比+42.2%/+17.1%；触控显示模组总成和触控显示零部件分别实现营收 12.1/5.4 亿元，分别同比+40%/+41.6%。

图62: 蓝黛科技营业收入（亿元）及增速（%）



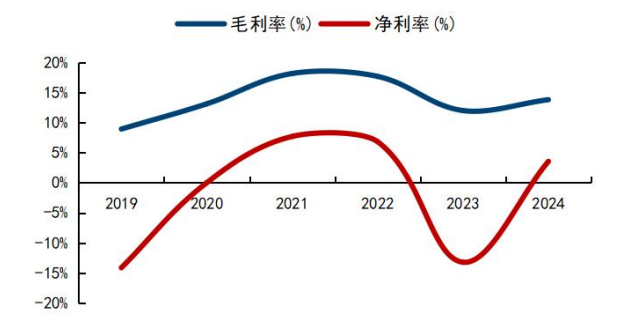
资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图63: 蓝黛科技净利润（亿元）及增速（%）



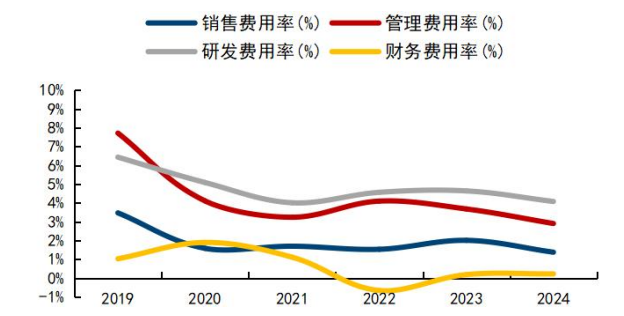
资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图64: 蓝黛科技毛利率和净利率（%）



资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

图65: 蓝黛科技年度四费费用率（%）



资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理

估值和投资建议：

假设前提

我们的盈利预测基于以下假设条件：

触控显示模组总成：蓝黛致力于将全球领域领先厂商作为重点开拓客户，现已成为康宁、群创光电、京东方、广达电脑、仁宝工业、富士康、华勤通讯、华阳电子等行业内知名企业的供应商，产品最终应用于国内外知名品牌电子产品，如亚马逊、联想平板、宏基笔记本、微软平板/笔记本等。目前，车载触摸屏已成为公司重点发展和成长最快的业务之一。公司凭借稳定的技术工艺水平、品质、交付能力保障，与行业内知名客户建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中拥有良好的信誉。预计 25/26/27 年业务收入为 15.0/18.0/21.2 亿元，同比分别 +24%/+20%/+18%，考虑到后续产品持续放量带来的成本摊销，毛利率稳中有升，假设毛利率分别为 11%/12%/13%。

触控显示零部件：蓝黛大力拓展车载触摸屏业务以及大尺寸、新技术玻璃盖板等业务，通过调整产品结构，并不断夯实现有成熟业务，凭借完善的产业链垂直整合、规模化的生产能力、可靠的产品品质、优秀的管理能力，与核心客户持续保持良好合作伙伴关系，努力促进公司业务顺利发展。预计 25/26/27 年业务收入 6.2/7.0/8.0 亿元，同比分别 +15%/+14%/+13%，假设毛利率维持相对稳定，为 15%/15%/15%。

动力传动总成：蓝黛深耕汽车动力传动业务多年，拥有动力传动总成、传动零部件及铸造产品的核心技术及优势。从产品应用方面，公司完成了从燃油乘用车领

域向新能源汽车、商用车领域、非道路机械等领域的扩展，进一步巩固了公司的行业地位和动力传动业务领域可持续发展的竞争优势。公司拥有优质的国内外客户群体，是上汽集团、一汽集团、丰田汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、大众、比亚迪、日电产、法雷奥、博格华纳、舍弗勒等国内外知名企业的动力传动部件供应商。公司发动机平衡轴总成实现进口替代，打破了国外对该产品的垄断。公司多年来专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造，积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验。公司积极向新兴产业拓展，目前已开始拓展机器人关节执行器领域，在动力传动业务中积累的齿轮加工能力有望迁移至机器人关节执行器、减速器领域，为公司带来广阔成长空间。预计 25/26/27 年业务收入 11.5/14.6/18.6 亿元，同比分别+30%/+27%/+27%，假设毛利率维持相对稳定，为 12%/15%/16%。

动力传动零部件：蓝黛新能源汽车零部件业务快速发展，传统零部件业务保持稳定态势，产销实现双新高。随着公司产品及客户结构逐步升级，各生产基地保持良好运行。公司在新能源汽车电驱系统零部件方面加快布局，已成为公司发展最迅速的业务之一，公司大力推进新能源汽车相关产品的研发及市场拓展，产品广泛应用于主机厂。提升产能规模和服务能力，保持了良好发展势头；通过迭代更新汽车发动机平衡轴总成、自动变速器总成、手动变速器总成及零部件等产品，更好地服务传统客户，促进整体业务发展。随着产品结构和客户结构持续优化，公司新能源汽车零部件产品逐渐上规模，发动机平衡轴总成及零部件等产品保持稳健发展势头，自动变速器 6AT 出口情况良好，共同促进了动力传动业务经营业绩的持续增长。预计 25/26/27 年业务收入 9.5/11.4/13.7 亿元，同比分别+20%/+20%/+20%，假设毛利率维持相对稳定，为 19%/21%/22%。

其他业务：预计 25/26/27 年其他业务收入 1.1/1.3/1.5 亿元，同比分别+15%/+15%/+15%，整体来看假设毛利率维持相对稳定，为 27%/28%/29%。预计 25/26/27 年其他主营业务收入 0.2/0.2/0.2 亿元，同比分别+15%/+15%/+15%，整体来看假设毛利率维持相对稳定，为 27%/28%/29%。

整体来看，预计 25/26/27 年公司整体营收为 43.5/52.5/63.1 亿元，同比分别+23%/+21%/+20%，考虑到后续产品持续放量带来的成本摊销，毛利率稳中有升，假设毛利率分别为 14%/15%/16%。随产业进展提速叠加公司研发投入的持续，公司积极拓展人形机器人减速器相关业务，为公司带来新的成长空间。

费率方面：我们认为公司费率有望逐渐趋稳，得益于规模上量后对于成本的摊销，假设 25/26/27 年公司研发费率为 4.2%/4.2%/4.2%，主要考虑到公司进行新业务布局需要一定的研发投入；管理层面，公司持续推进降本增效，保证公司运行效率，假设 25/26/27 年公司管理费率为 2.5%/2.3%/2.2%；销售费率层面，考虑到公司新产品拓展需投入一定资源，假设 25/26/27 年销售费率为 1.4%/1.4%/1.4%。

表20: 蓝黛科技盈利预测（亿元）

	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
触控显示模组总成						
收入	7.4	8.6	12.1	15.0	18.0	21.2
YOY		16%	40%	24%	20%	18%
成本	6.2	7.9	10.8	13.3	15.9	18.5
毛利	1.2	0.7	1.2	1.6	2.1	2.6
毛利率(%)	17%	8%	10%	11%	12%	13%
触控显示零部件						
收入	9.0	3.8	5.4	6.2	7.0	8.0
YOY		-58%	42%	15%	14%	13%
成本	7.1	3.2	4.8	5.3	6.0	6.7

毛利	1.9	0.6	0.6	0.9	1.1	1.2
毛利率(%)	22%	15%	11%	15%	15%	15%
动力传动总成						
收入	5.0	6.2	8.9	11.5	14.6	18.6
YOY		24%	42%	30%	27%	27%
成本	4.3	5.5	7.5	10.1	12.4	15.6
毛利	0.7	0.7	1.4	1.4	2.2	3.0
毛利率(%)	15%	11%	15%	12%	15%	16%
动力传动零部件						
收入	5.1	6.8	7.9	9.5	11.4	13.7
YOY		34%	17%	20%	20%	20%
成本	4.5	5.9	6.5	7.7	9.1	10.6
毛利	0.5	0.8	1.4	1.8	2.4	3.1
毛利率(%)	11%	12%	18%	19%	21%	22%
其他业务						
收入	2.0	2.4	1.0	1.1	1.3	1.5
YOY		23%	-60%	15%	15%	15%
成本	1.4	1.9	0.7	0.8	0.9	1.1
毛利	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4
毛利率(%)	30%	21%	27%	27%	28%	29%
其他主营业务						
收入	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
YOY		5%	-34%	15%	15%	15%
成本	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2
毛利	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
毛利率(%)	9%	5%	27%	27%	28%	29%
合计						
收入	28.7	28.1	35.4	43.5	52.5	63.1
YOY		-2%	26%	23%	21%	20%
成本	23.7	24.7	30.5	37.4	44.4	52.7
毛利	5.1	3.4	4.9	6.1	8.1	10.4
毛利率(%)	18%	12%	14%	14%	15%	16%

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

按上述假设条件与假设，预计 25/26/27 年公司整体营收为 43.5/52.5/63.1 亿元，同比分别+23%/+21%/+20%，利润层面，1) 考虑到后续产品持续放量带来的成本摊销，毛利率有望稳中有升，分别为 14%/15%/16%；2) 24 年公司有接近 1 亿元的资产和信用减值，今年有望收缩；基于以上，我们预计公司归母净利润分别为 2.2/3.0/4.0 亿元，同比增速为+74%/+41%/+30%，EPS 分别为 0.33/0.47/0.61 元。

表21：未来 3 年盈利预测表(单位：百万元)

	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入	3536	4347	5254	6314
营业成本	3048	3736	4444	5274
销售费用	49	61	74	88
管理费用	103	122	134	152
研发费用	144	183	221	265
营业利润	138	228	321	419
归属于母公司净利润	124	216	303	395
EPS	0.19	0.33	0.47	0.61
ROE	5%	8%	11%	12%

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理和预测

盈利预测的敏感性分析

表22: 情景分析（乐观、中性、悲观）

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
乐观预测					
营业收入(百万元)	2,808	3,536	4,372	5,311	6,415
(+/-%)	-2.3%	25.9%	23.6%	21.5%	20.8%
净利润(百万元)	-365	124	334	451	578
(+/-%)	-296.7%	-134.0%	169.0%	34.9%	28.2%
摊薄 EPS	-0.56	0.19	0.51	0.69	0.89
中性预测					
营业收入(百万元)	2,808	3,536	4,347	5,254	6,314
(+/-%)	-2.3%	25.9%	23.0%	20.9%	20.2%
净利润(百万元)	-365	124	216	303	395
(+/-%)	-296.7%	-134.0%	73.6%	40.6%	30.1%
摊薄 EPS(元)	-0.56	0.19	0.33	0.47	0.61
悲观的预测					
营业收入(百万元)	2,808	3,536	4,323	5,197	6,215
(+/-%)	-2.3%	25.9%	22.3%	20.2%	19.6%
净利润(百万元)	-365	124	99	159	217
(+/-%)	-296.7%	-134.0%	-20.4%	61.1%	36.3%
摊薄 EPS	-0.56	0.19	0.15	0.24	0.33
总股本（百万股）	652	652	652	652	652

资料来源：国信证券经济研究所预测

估值与投资建议

考虑公司的业务特点，我们采用绝对估值和相对估值两种方法来估算公司的合理价值区间。

绝对估值：15.9-17.5 元

未来估值假设条件见下表：

表23: 公司盈利预测假设条件（%）

	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
营业收入增长率	-8.5%	-2.3%	25.9%	23.0%	20.9%	20.2%	15.0%	12.0%
营业成本/营业收入	82.3%	88.0%	86.2%	85.9%	84.6%	83.5%	85.0%	85.0%
管理费用/营业收入	3.5%	3.1%	2.4%	2.5%	2.3%	2.2%	2.5%	2.5%
研发费用/营业收入	4.6%	4.6%	4.1%	4.2%	4.2%	4.2%	4.1%	4.1%
销售费用/销售收入	1.5%	2.0%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%
营业税及附加/营业收入	0.6%	0.7%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
所得税税率	12.4%	3.2%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%
股利分配比率	29.3%	-15.6%	21.2%	21.2%	21.2%	21.2%	21.2%	21.2%

资料来源：国信证券经济研究所预测

表24: 资本成本假设

无杠杆 Beta	1.00	T	15.00%
无风险利率	2.80%	Ka	8.80%
股票风险溢价	6.00%	有杠杆 Beta	1.17
公司股价（元）	13.34	Ke	9.81%
发行在外股数（百万）	652	E/(D+E)	84.74%
股票市值(E, 百万元)	8699	D/(D+E)	15.26%
债务总额(D, 百万元)	1567	WACC	8.90%
Kd	4.50%	永续增长率（10年后）	2.0%

资料来源：国信证券经济研究所假设

根据以上主要假设条件，采用 FCFF 估值方法，得出公司价值区间为 15.9–17.5 元，估值中枢为 16.7 元。

表25: FCFF 估值

	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E
EBIT	221.4	351.7	498.4	453.8	509.9	562.2	608.2	639.3	671.9
所得税税率	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%
EBIT*(1-所得税税率)	207.9	330.2	468.1	426.2	478.8	527.9	571.1	600.3	630.9
折旧与摊销	210.3	233.4	258.8	285.3	312.6	340.1	367.8	395.6	423.3
营运资金的净变动	(519.8)	(1228.2)	(464.1)	(624.2)	(329.1)	(377.8)	(334.6)	(230.8)	(243.2)
资本性投资	(408.9)	(408.9)	(408.9)	(408.9)	(408.9)	(408.9)	(408.9)	(408.9)	(408.9)
FCFF	(510.6)	(1073.5)	(146.2)	(321.6)	53.3	81.4	195.5	356.2	402.1
PV(FCFF)	(468.8)	(905.2)	(113.2)	(228.7)	34.8	48.8	107.6	180.1	186.7
核心企业价值 12,434.0									
减：净债务 1,563.1									
股票价值 10,870.9									
每股价值 16.67									

资料来源：国信证券经济研究所假设

绝对估值的敏感性分析

该绝对估值相对于 WACC 和永续增长率较为敏感，下表为敏感性分析。

表26: 绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）

		WACC 变化					
		16.67	8.7%	8.8%	8.9%	9.0%	9.1%
永续 增长 率变 化	2.3%		18.68	18.14	17.62	17.11	16.63
	2.2%		18.32	17.80	17.29	16.80	16.33
	2.1%		17.98	17.47	16.98	16.50	16.03
	2.0%		17.65	17.15	16.67	16.20	15.75
	1.9%		17.33	16.84	16.37	15.92	15.47
	1.8%		17.02	16.54	16.08	15.64	15.20
	1.7%		16.72	16.25	15.80	15.36	14.94

资料来源：国信证券经济研究所分析

相对估值：15.2–15.6 元

对于相对估值，选取在人形机器人领域有深度布局的浙江荣泰，深度布局人形机器人减速器的美湖股份为可比公司：

- 美湖股份：国内发动机润滑冷却泵类领域龙头企业，主要产品包括发动机变排量泵、定量泵、自动变速箱泵、电子泵、电机、行星减速器、谐波减速器、智能驾驶执行层控制系统等。公司具备具身智能关节模组（执行器）全流程产品开发及量产能力，其核心功能件（行星/谐波减速器、无框力矩电机、驱动器）均自主研发并已实现规模化生产配套能力。公司现有谐波减速器产线设计产能为 5 万套/年、关节模组已实现配套，积极开拓市场客户，实现与优质客户在谐波减速器、关节模组等产品上的量产同步开发，机器人相关业务上升到公司战略高度。公司的精密零部件生产能力和人形机器人减速器布局与蓝黛科技具有可比和相似性。
- 浙江荣泰：绝缘云母龙头企业，产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品，主要研究及应用领域包括新能源乘用车、储能、新能源商用车、低空飞行器及机器人等多个领域。2025 年 2 月收

购狄兹精密，进入人形机器人丝杠行业。公司的精密零部件生产能力和人形机器人布局与蓝黛科技具有可比和相似性。

蓝黛科技目前具备三大看点：

看点 1：主业业绩稳定。公司汽车变速器总成、新能源减速器、触控模组、显示模组等主业与客户建立长期稳定的战略合作关系，快速响应客户的个性化需求，发展势头稳健。2024 年动力传动总成和动力传动零部件分别实现营收 8.9/7.9 亿元，分别同比+42.2%/+17.1%；触控显示模组总成和触控显示零部件分别实现营收 12.1/5.4 亿元，分别同比+40%/+41.6%，主业增长亮眼。公司产品结构和客户结构持续优化，未来有望贡献稳定业绩。

看点 2：积极拓展全球市场。为贴近海外客户需求，建立海外产品服务供应能力，公司在泰国设立子公司并投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币 2 亿元。公司实施海外布局战略有助于运用当地成本比较等优势，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力。2024 年公司外销收入 9.6 亿元，同比+49.5%，海外布局有望为公司带来新的业绩增长点。

看点 3：布局新兴产业，进军机器人关节执行器领域。公司参股泉智博，新型产业布局取得突破，双方就机器人一体化关节及其核心零部件的研发、生产、测试及装配业务达成合作，将全力推进机器人关节执行器的产业发展，助力公司拓展发展空间。蓝黛在变速器总成及齿轮轴等零部件、汽车发动机平衡轴总成及齿轮轴零部件等系列高新技术产品上具有较强的创新设计、配套开发及规模化制造能力，积累了多种类型的齿轮生产制造经验，有望将技术和工艺迁移至人形机器人新型减速器领域，为公司提供全新成长空间。预计 25/26/27 年营收分别为 43.5/52.5/63.1 亿元，同比+23%/+21%/+20%，公司归母净利润分别为 2.2/3.0/4.0 亿元，同比增速分别+74%/+41%/+30%，EPS 分别为 0.33/0.47/0.61 元；参考可比公司估值，考虑到后续公司在机器人减速器等领域的深度布局，且主业客户有望延伸至人形机器人领域，从而有望打开成长空间，因此我们认为其可以享受一定的估值溢价，给予公司 2025 年估值 46-47x PE，对应每股合理估值 15.2-15.6 元，相较当下具有 14%-17%的上行空间。

表27：可比公司估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	昨收盘 收盘（元）	总市值 （亿元）	EPS			PE		
					2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E
603119.SH	浙江荣泰	未评级	44.37	161	0.63	0.91	1.24	70	49	36
603319.SH	美湖股份	未评级	33.96	82	0.75	1.06	1.30	45	32	26
	平均							58	40	31
002765.SZ	蓝黛科技	优于大市	13.34	87	0.19	0.33	0.47	70	40	29

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理和预测；注：数据时间为 6 月 27 日收盘价 注：浙江荣泰、美湖股份的盈利预测来自 wind 一致预期。

投资建议：

综上所述，预计蓝黛科技 25/26/27 年营收分别为 43.5/52.5/63.1 亿元，同比+23%/+21%/+20%，公司归母净利润分别为 2.2/3.0/4.0 亿元，同比增速分别+74%/+41%/+30%，EPS 分别为 0.33/0.47/0.61 元；参考可比公司估值，考虑到后续公司在机器人齿轮、减速器等领域的深度布局，且主业客户有望延伸至人形机器人领域，从而有望打开成长空间，因此我们认为其可以享受一定的估值溢价，给予公司 2025 年估值 46-47x PE，对应每股合理估值 15.2-15.6 元，相较当下具有 14%-17%的上行空间，首次覆盖，给予“优于大市”评级。

风险提示

估值的风险

我们采取了绝对估值和相对估值方法，多角度综合得出豪能股份合理估值在 17.5-18.5 元，福达股份合理估值在 18.2-18.7 元，蓝黛科技合理估值在 15.2-15.6 元。但上述估值是建立在相关假设前提基础上的，特别是对公司未来几年自由现金流的计算、行业贝塔估算、加权平均资本成本（WACC）的计算、TV 的假定和可比公司的估值参数的选定，都融入很多个人的判断，进而导致估值出现偏差的风险，具体来说：

可能由于对公司显性期和半显性期收入和利润增长率估计偏乐观，导致未来 10 年自由现金流计算值偏高，从而导致估值偏乐观的风险；

加权平均资本成本（WACC）对公司绝对估值影响非常大：

- 豪能股份：计算 WACC 时假设无风险利率为 2.8%、风险溢价 6%，可能仍然存在对该等参数估计或取值偏低、导致 WACC 计算值偏低，从而导致公司估值高估的风险；
- 福达股份：计算 WACC 时假设无风险利率为 2.8%、风险溢价 6%，可能仍然存在对该等参数估计或取值偏低、导致 WACC 计算值偏低，从而导致公司估值高估的风险；
- 蓝黛科技：计算 WACC 时假设无风险利率为 2.8%、风险溢价 6%，可能仍然存在对该等参数估计或取值偏低、导致 WACC 计算值偏低，从而导致公司估值高估的风险；

我们假定未来 10 年后公司 TV 增长率为 2.0%（豪能股份为 2%，福达股份为 2%，蓝黛科技为 2%），公司所处行业可能在未来 10 年后发生较大的不利变化，公司持续成长性实际很低或负增长，从而导致公司估值高估的风险；

相对估值方面：

- 豪能股份：我们选取在人形机器人减速器领域有深度布局的隆盛科技、美湖股份、嵘泰股份为可比公司，选取了可比公司 2025 年平均 PE 作为相对估值的参考，最终给予公司 2025 年估值 35-37x PE，可能未充分考虑市场及该行业整体估值偏高的风险。
- 福达股份：我们选取在人形机器人领域有深度布局的嵘泰股份、浙江荣泰，深度布局人形机器人减速器的美湖股份为可比公司，选取了可比公司 2025 年平均 PE 作为相对估值的参考，最终给予公司 2025 年估值 39-40x PE，可能未充分考虑市场及该行业整体估值偏高的风险。
- 蓝黛科技：我们选取在人形机器人领域有深度布局的浙江荣泰，深度布局人形机器人减速器的美湖股份为可比公司，选取了可比公司 2025 年平均 PE 作为相对估值的参考，最终给予公司 2025 年估值 46-47x PE，可能未充分考虑市场及该行业整体估值偏高的风险。

盈利预测的风险

对于豪能股份：

- ◆ 我们假设公司未来 3 年收入增长+27%/+22%/+19%，可能存在对公司产品销量及

价格预计偏乐观进而高估未来 3 年业绩的风险。

- ◆ 我们预计公司未来 3 年毛利率分别为 34%/34%/34%，可能存在对公司成本估计偏低、毛利高估，同时考虑到公司未来将在人形机器人等新领域保持投入布局，可能存在对公司费用估计偏低，从而导致对公司未来 3 年盈利预测值高于实际值的风险。
- ◆ 公司布局人形机器人业务（减速器、关节驱动总成等），若机器人行业发展不及预期或新业务进展不及预期，存在高估公司未来业绩风险。

对于福达股份：

- ◆ 我们假设公司未来 3 年收入增长+54%/+28%/+21%，可能存在对公司产品销量及价格预计偏乐观进而高估未来 3 年业绩的风险。
- ◆ 我们预计公司未来 3 年毛利率分别为 26%/27%/28%，可能存在对公司成本估计偏低、毛利高估，同时考虑到公司未来将在人形机器人等新领域保持投入布局，可能存在对公司费用估计偏低，从而导致对公司未来 3 年盈利预测值高于实际值的风险。
- ◆ 公司布局人形机器人业务（减速器等），若人形机器人行业发展不及预期或公司新业务进展不及预期，存在高估公司未来业绩风险。

对于蓝黛科技：

- ◆ 我们假设公司未来 3 年收入增长+23%/+21%/+20%，可能存在对公司产品销量及价格预计偏乐观进而高估未来 3 年业绩的风险。
- ◆ 我们预计公司未来 3 年毛利率分别为 14%/15%/16%，可能存在对公司成本估计偏低、毛利高估，同时考虑到公司未来将在人形机器人等新领域保持投入布局，可能存在对公司费用估计偏低，从而导致对公司未来 3 年盈利预测值高于实际值的风险。
- ◆ 公司布局人形机器人业务（减速器等），若人形机器人行业发展不及预期或公司新业务进展不及预期，存在高估公司未来业绩风险。

经营风险

行业竞争加剧的风险：

- 双环传动：主营业务齿轮研发与制造市场相对成熟，随着行业竞争加剧，若公司未来不能持续维持竞争优势，提高自身竞争力，在更加激烈的市场竞争中，公司将面临市场份额下降的风险。
- 豪能股份：主营业务如同步器、差速器等业务处于相对成熟的市场中，行业内存在一定体量的其他供应商，随着行业竞争加剧，若公司未来不能持续维持竞争优势，提高自身竞争力，在更加激烈的市场竞争中，公司将面临市场份额下降的风险。
- 福达股份：主营业务与汽车行业的景气程度相关度较大，发动机曲轴、精密锻件、齿轮等业务处于相对成熟的市场中，行业有一定的竞争，若公司未来不能持续维持竞争优势，提高自身竞争力，在更加激烈的市场竞争中，公司将面临市场份额下降的风险。

- 蓝黛科技：主营业务动力传动业务、触控显示业务处于相对成熟市场中，国内外市场竞争日益加剧。如果公司不能充分发挥自身优势，继续加大技术和产品的开发力度，持续提升技术水平、增强创新能力，有效提升产品品质，扩大产能规模和提高经营管理效率，则将面临市场份额下降的风险。
- 精锻科技：主营业务乘用车精锻齿轮处于相对成熟市场中，若公司未来不能持续维持竞争优势，提高自身竞争力，在更加激烈的市场竞争中，公司将面临市场份额下降的风险。

新产品的研发及市场推广的风险：

- 双环传动：公司控股子公司环动科技的 RV 减速器等产品已获得市场积极肯定，公司积极探索和创新机器人减速器结构，不断扩充产品谱系、提升产品性能，同时积极开拓更多优质客户，实现机器人精准、高效运行，助推机器人行业高质量发展。如果产品不能顺利获得市场认可，将会对公司长期成长性带来一定影响。
- 豪能股份：公司在璧山区人民政府的支持下将机器人用高精密减速机纳入长远发展规划，目前正在推进机器人用高精密减速机及关节驱动总成的技术研发，未来将根据公司发展及行业情况参与重庆市璧山区人民政府牵头设立的人工智能机器人项目公司，目前正在进行减速器的产线建设，如果产品不能顺利获得市场认可，将会对公司长期成长性带来一定影响。
- 福达股份：公司将机器人关键零部件业务定位为未来的战略业务，专门组建产品研发团队，成立机器人事业部，充分发挥现有精密电驱齿轮制造技术和生产能力的优势，全自主、正向对标开发机器人行星减速器产品，并已于 2024 年 7 月成功完成首个样件，11 月顺利完成台架试验。后续公司将积极推进搭载验证工作，力求尽快获取订单，实现产品的市场化应用。公司持续发力机器人相关布局，如不能顺利获得市场认可，将会对长期成长性带来一定影响。
- 蓝黛科技：公司参股泉智博，就机器人一体化关节及其核心零部件的研发、生产、测试及装配业务达成合作，将全力推进机器人关节执行器的产业发展。如果产品不能顺利获得市场认可，将会对公司长期成长性带来一定影响。
- 精锻科技：在机器人领域，公司内部已组织专业团队，外部也在积极寻求合作，当前相关工作已按预期在顺利开展，新设子公司江苏太平洋智能关节有限公司已完成工商登记注册。公司持续发力机器人相关布局，如不能顺利获得市场认可，将会对长期成长性带来一定影响。

原材料价格波动风险：

- 双环传动：公司生产经营主要原材料为齿轮加工生产需要的钢材。近年来，主要原材料价格存在一定程度的波动。如果主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平，对公司业绩造成不利影响。
- 豪能股份：公司主要采购的原材料为钢材、铜锭、毛坯件、配套件等，若上述主要材料价格发生大幅波动，将增加公司控制成本的难度，影响公司的盈利能力。

- 福达股份：公司产品的主要原材料为锻钢曲轴毛坯、齿轮毛坯、钢板、圆钢等钢材及钢材制品，钢材价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。受如今全球政治经济局势带来的不确定性影响，若未来钢材等原材料价格波动幅度进一步加大，将对经营成果造成不确定性的影响。
- 蓝黛科技：公司动力传动业务主要原材料包括齿轮加工需要的钢材和压铸产品加工需要的铝材，触控显示业务主要原材料包括素玻璃、玻璃盖板、ITO 膜，LCM、IC 等材料和部件，市场价格呈现一定波动性。如果未来原材料价格出现大幅度波动，将给公司经营带来一定影响，一方面增加公司控制成本的难度，影响经营利润的稳定增长；另一方面，原材料采购将占用更多的流动资金，加大公司的资金压力。
- 精锻科技：由于原材料价格上涨，加之人工成本及制造成本上升等因素，导致成本端承压。如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者天津传动、重庆工厂、宁波工厂等已投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。

应收账款风险：部分公司应收账款较多（2024 年末双环传动应收账款 25.6 亿元，豪能股份 6.3 亿元，福达股份 4.7 亿元；蓝黛科技 11.3 亿元；精锻科技 4.5 亿元）。如果宏观经济形势及行业发展前景发生重大不利变化或个别客户经营状况发生困难，则公司存在因应收账款难以收回而产生坏账的风险。

商誉减值风险：部分公司存在商誉（双环传动 0.6 亿元，豪能股份 2 亿元，蓝黛科技 1.3 亿元）。若未来经营状况发生困难，经营过程中未能达到预期，可能会导致子公司亏损，从而给上市公司带来业务整合和商誉减值风险。

质押风险：部分公司股东质押股份（福达股份股权质押总量 1.6 亿股，占比 24.8%；蓝黛科技 7671.6 万股，占比 11.8%；精锻科技 2000 万股，占比 3.8%），可能增加了公司控制权的不稳定性，对公司稳定经营存在一定风险。

地缘风险：从国际来看，世界政治局势、地缘冲突等潜在风险仍然存在，汽车行业供应链全球化等市场竞争加剧，汇率、通货紧缩等风险依然存在。从国内来看，汽车市场内卷不断加剧，价格不断下探，零部件企业利润空间进一步被压缩。

金融风险：受市场供求因素、国际收支、国际竞争等各项因素交织叠加，全球经济发展面临巨大挑战，复杂多变的政经环境或将加剧汇率市场波动；随着金融监管制度的限制日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长，境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。

技术风险

关键技术人才流失风险：关键技术人才的培养和管理是公司竞争优势的主要来源之一。随着行业竞争格局的变化，对行业技术人才的争夺将日趋激烈。若公司未来不能在薪酬、待遇等方面持续提供有效的奖励机制，将缺乏对技术人才的吸引力，可能导致现有核心技术人员流失，这将对公司的生产经营造成重大不利影响。

核心技术泄密风险：经过多年的积累，公司自主研发积累了一系列核心技术，这些核心技术是公司的核心竞争力。如果未来关键技术人员流失或在生产经营过程中相关技术、数据、图纸、保密信息泄露进而导致核心技术泄露，将

会在一定程度上影响公司的技术研发创新能力和市场竞争力，对公司的生产经营和发展产生不利影响。

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普500指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明显观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032